



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
PRÁCTICA 1,2 Y 3

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADE

LISTA ESTRUCTURADA DE REQUISITOS

Autores

ISMAEL SALLAMI MORENO
JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
FERNANDO JOSÉ GRACIA CHOIN
SERGIO CALVO GONZÁLEZ
JAVIER NIÑO SÁNCHEZ



E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Granada, a 5 de enero de 2026

ÍNDICE GENERAL

I. PRÁCTICA 1	7
Datos Iniciales	9
1. PUBLICACIONES	13
1.1. Primer requisito funcional	13
1.2. Segundo requisito funcional	15
1.3. Tercer requisito funcional	17
1.4. Cuarto requisito funcional	19
1.5. Quinto requisito funcional	21
2. TENDENCIAS	23
2.1. Crear o mencionar hashtag	23
2.2. Listar tendencias	25
2.3. Asignar una categoría a un hashtag	26
2.4. Mostrar categoría ordenada	27
2.5. Eliminar tendencia	29
3. PUBLICIDAD	31
3.1. Añadir anuncio	31
3.2. Añadir característica a un anuncio del público objetivo	32
3.3. Eliminar anuncio	33
3.4. Modificar anuncio	34
3.5. Consultar anuncio	35
4. USUARIOS	37
4.1. Primer requisito funcional	37
4.2. Segundo requisito funcional	38
4.3. Tercer requisito funcional	39
4.4. Cuarto requisito funcional	40
4.5. Quinto requisito funcional	41
5. MENSAJERÍA PRIVADA	45
5.1. Enviar mensaje	45
5.2. Eliminar mensaje	47
5.3. Listar usuarios	48

5.4.	Visualizar mensajes	49
5.5.	Des/archivar usuario	51
6.	CORRECCIONES POSTERIORES PRÁCTICA 1	53
II.	PRÁCTICA 2	57
1.	PUBLICACIONES	59
2.	TENDENCIAS	61
3.	PUBLICIDAD	63
4.	USUARIOS	65
5.	MENSAJERÍA PRIVADA	67
6.	DFD NIVEL 0	69
7.	CAJA NEGRA	71
8.	ESQUEMA EXTERNO	73
8.1.	Publicaciones	73
8.1.1.	Crear publicación	73
8.1.2.	Modificar publicación	73
8.1.3.	Listar publicaciones	74
8.1.4.	Dar me gusta a una publicación	74
8.1.5.	Eliminar publicación	74
8.1.6.	Almacen Publicaciones	75
8.1.7.	Esquema global de Publicaciones	75
8.2.	Tendencias	76
8.2.1.	Crear o mencionar hashtag	76
8.2.2.	Listar tendencias	76
8.2.3.	Asignar categoría	76
8.2.4.	Mostrar categoría ordenada	77
8.2.5.	Eliminar tendencia	77
8.2.6.	Almacen Hashtag	77
8.2.7.	Esquema global de Tendencias	78
8.3.	Publicidad	78
8.3.1.	Añadir anuncio	78
8.3.2.	Añadir Característica	78
8.3.3.	Eliminar anuncio	79
8.3.4.	Modificar anuncio	79
8.3.5.	Consultar anuncio	79
8.3.6.	Almacen Publicidad	80
8.3.7.	Esquema global de Publicidad	80

8.4.	Usuarios	81
8.4.1.	Crear usuario	81
8.4.2.	Modificar usuario	81
8.4.3.	Eliminar usuario	82
8.4.4.	Bloquear usuario	82
8.4.5.	Añadir amigo	82
8.4.6.	Almacen Usuarios	83
8.4.7.	Esquema global de Usuarios	83
8.5.	Mensajería	84
8.5.1.	Enviar mensaje	84
8.5.2.	Eliminar mensaje	84
8.5.3.	Listar usuarios	85
8.5.4.	Visualizar mensajes	85
8.5.5.	Des/archivar usuarios	85
8.5.6.	Almacen Conversaciones	86
8.5.7.	Esquema global de Mensajería	86
8.6.	Esquema global del sistema	87
9.	PASO A TABLA	89
10.	NORMALIZACIÓN	91
10.1.	Justificación de la Normalización (FNBC)	91
III.	PRÁCTICA 3	95
1.	SENTENCIAS DE CREACIÓN DE TABLAS (DDL)	97
1.1.	Sentencias DDL del Subsistema de Publicaciones (Javi)	97
1.2.	Sentencias DDL del Subsistema de Publicidad (Ismael)	97
1.2.1.	Tabla: ANUNCIO	97
1.2.2.	Tabla auxiliar: CARACTERISTICA (Segmentación)	98
1.3.	Sentencias DDL del Subsistema de Usuarios (Fer)	98
1.4.	Sentencias DDL del Subsistema de Mensajería Privada (Sergio)	98
1.5.	Sentencias DDL del Subsistema de Tendencias (Jesus)	98
2.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIONES	99
2.1.	Transacciones del Subsistema de Publicaciones (Javi)	99
2.2.	Transacciones del Subsistema de Publicidad (Ismael)	99
2.2.1.	Transacción: Alta de Nuevo Anuncio	99
2.2.2.	Transacción: Baja de Anuncio	100
2.2.3.	Transacción: Modificación de Vigencia	100
2.3.	Transacciones del Subsistema de Usuarios (Fer)	101

2.4.	Transacciones del Subsistema de Mensajería Privada (Sergio)	101
2.5.	Transacciones del Subsistema de Tendencias (Jesus)	101
3.	IMPLEMENTACIÓN DE DISPARADORES (TRIGGERS)	103
3.1.	Disparadores del Subsistema de Publicaciones (Javi)	103
3.2.	Disparadores del Subsistema de Publicidad (Ismael)	103
3.2.1.	Trigger: Validación de Coherencia Temporal	103
3.2.2.	Trigger: Auditoría de Cambios en Vigencia	104
3.2.3.	Trigger: Validación Semántica de Características	104
3.3.	Disparadores del Subsistema de Usuarios (Fer)	106
3.4.	Disparadores del Subsistema de Mensajería Privada (Sergio)	106
3.5.	Disparadores del Subsistema de Tendencias (Jesus)	106
4.	MOTIVACIÓN DE LA ELECCIÓN DE SOFTWARE	107
5.	IDENTIFICACIÓN DE DATOS SENSIBLES Y ASPECTOS LEGALES	109

Parte I

PRÁCTICA 1

DATOS INICIALES

- Nombre del sistema: Red Social.
- Nombre de los subsistemas y personas responsables de cada subsistema:
 - Publicaciones: Javier Niño Sánchez.
 - Tendencias: Jesús Rodríguez González.
 - Publicidad: Ismael Sallami Moreno.
 - Usuarios: Fernando José Gracia Choin.
 - Mensajería Privada: Sergio Calvo González.

- Descripción del Sistema EKIS (Red Social):

EKIS es un **Sistema de Información de Red Social** diseñado para permitir y gestionar la interacción y el intercambio de información y contenido entre sus usuarios. Su misión fundamental es proporcionar una plataforma robusta para la comunicación social, la creación de perfiles de usuario y la difusión de contenido en diversos formatos. El sistema está intrínsecamente ligado a la gestión de datos, requiriendo un análisis exhaustivo de los agentes externos que activan las funcionalidades y los distintos tipos de datos que intervienen en las tareas del sistema. Estructuralmente, EKIS se divide en cinco subsistemas independientes pero interconectados: Publicaciones, Tendencias, Publicidad, Usuarios y Mensajería Privada. El sistema debe garantizar la integridad de los datos a través de la aplicación de restricciones semánticas específicas que describen cambios en el comportamiento de las funciones ante configuraciones de datos predefinidas. En resumen, EKIS es una plataforma integral que equilibra la necesidad de comunicación social y gestión de contenido con la infraestructura necesaria para, si fuera necesario, integrar sistemas como la publicidad y el análisis de la popularidad de temas de la actualidad.

Descripción de los Subsistemas

1. Subsistema de Publicaciones (Responsable: Javier Niño Sánchez)

El subsistema de Publicaciones tiene la responsabilidad central de administrar todo el contenido generado por los miembros de la red social. Su función principal es el área de la difusión de contenido, permitiendo a los

usuarios la creación de nuevas entradas, las cuales pueden incluir nombres, descripciones, categorías e imágenes opcionales. Este subsistema se encarga de que los usuarios puedan modificar posteriormente el contenido que han creado, asegurando que solo el propietario de la publicación pueda hacerlo, y de gestionar las interacciones de la comunidad, específicamente la funcionalidad de “Me gusta”. Una responsabilidad clave es la presentación de la información, permitiendo a los usuarios visualizar las publicaciones de aquellos a quienes siguen. Además, el subsistema garantiza la trazabilidad de los datos, ya que la eliminación de una publicación no resulta en un borrado físico, sino en un marcado que la oculta de la vista pública.

2. Subsistema de Tendencias (Responsable: Jesús Rodríguez González)

El subsistema de Tendencias es esencialmente el módulo de análisis de popularidad de EKIS, encargado de identificar y monitorizar los temas más discutidos en la plataforma. Su responsabilidad principal es el seguimiento y el conteo de hashtags, activándose periódicamente para revisar si se han mencionado hashtags en las últimas publicaciones de la plataforma. Este subsistema mantiene un registro actualizado de la frecuencia de aparición de cada hashtag. Entre sus funciones críticas se encuentra la capacidad de mostrar a los usuarios los temas más candentes (los 10 hashtags con más apariciones). Adicionalmente, el subsistema otorga al administrador la potestad de clasificar y organizar estos temas populares, asignándoles categorías específicas, y permite la consulta ordenada de tendencias por categoría. Los administradores también podrán “eliminar” un tema popular reseteando su contador de apariciones a cero.

3. Subsistema de Publicidad (Responsable: Ismael Sallami Moreno)

Este subsistema opera como el centro de gestión de anuncios de EKIS, centrándose en la administración eficiente de los anuncios que se presentan a los usuarios. Las responsabilidades son ejecutadas principalmente por el administrador e incluyen el control del ciclo de vida de los anuncios. Esto implica la creación de nuevos anuncios, donde se definen parámetros cruciales como el identificador único, el contenido (título y cuerpo), el enlace de destino y el periodo de vigencia específico (Fechas de Inicio y Fin). Una de las funciones más importantes es la segmentación, que permite al administrador definir el público objetivo al asignar características específicas a

cada anuncio. El subsistema también debe manejar la modificación de los detalles de un anuncio ya existente y la eliminación del mismo, con la restricción de que los anuncios activos (dentro de su periodo de vigencia) no pueden ser borrados. Finalmente, tiene la responsabilidad de proporcionar la información completa de un anuncio al sistema cuando sea necesario para su visualización o procesamiento.

4. Subsistema de Usuarios (Responsable: Fernando José Gracia Choin)

El subsistema de Usuarios es el encargado de la identidad digital y la estructura de las relaciones sociales dentro de EKIS. Su ámbito abarca desde el proceso inicial de alta de un nuevo miembro, registrando información como nombre de usuario, correo electrónico y contraseña, hasta la gestión continua del perfil, permitiendo la modificación de datos personales, imágenes y biografías. La eliminación de cuentas es otra responsabilidad clave, asegurando que todos los datos personales asociados sean borrados de forma segura. En cuanto a las interacciones sociales, el subsistema tiene la responsabilidad dual de gestionar las relaciones positivas (como añadir a otros usuarios como amigos) y las relaciones restrictivas (como el bloqueo de otros usuarios para impedir la interacción mutua). Este subsistema debe aplicar rigurosas restricciones semánticas para evitar auto-bloqueos, duplicidad de relaciones y garantizar que los bloqueos y amistades se mantengan coherentes con la existencia de las cuentas.

5. Subsistema de Mensajería Privada (Responsable: Sergio Calvo González)

El subsistema de Mensajería Privada se dedica a facilitar la comunicación bidireccional, punto a punto y de carácter confidencial entre los usuarios de EKIS. La principal restricción de este subsistema es que solo está diseñado para operar entre usuarios que han establecido una relación de amistad. Sus responsabilidades esenciales incluyen el envío de mensajes de texto, asegurando que los mensajes no estén vacíos y que el destinatario exista en la plataforma. También se encarga de la eliminación de mensajes, garantizando que el texto borrado se vuelva inaccesible tanto para el emisor como para el receptor. Además de la transmisión de mensajes, el subsistema es responsable de la organización y presentación de la comunicación, permitiendo a los usuarios listar todas sus conversaciones activas y visuali-

zar el historial de mensajes con un contacto específico de forma ordenada. Finalmente, ofrece funcionalidad para que los usuarios puedan personalizar la visibilidad de sus chats mediante la opción de archivar o desarchivar conversaciones.

PUBLICACIONES

1.1 PRIMER REQUISITO FUNCIONAL

RF1.1: Crear publicaciones.

Descripción: Permite a un usuario crear una publicación, dándole un nombre, descripción y categoría. Opcionalmente, puede darle a la publicación una imagen.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar inserción. Requisito de datos de entrada **RDE1.1**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW1.1**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE1.1: Datos de entrada de crear publicaciones

Nombre de publicación: Cadena de caracteres (20)

Imagen (opcional): Cadena de caracteres (255)

Descripción: Cadena de caracteres (80)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

RDW1.1: Datos almacenados de la publicación.

Los mismos que RDE1.1

ID de publicación: Cadena de caracteres (40)

Fecha de creación: Fecha

Fecha de modificación: Fecha

Eliminado: Booleano.

Restricciones Semánticas:

RS1.1: El nombre de publicación no puede ser una cadena vacía. **RF:** RF1.1. **RD:** RDE1.1.

Descripción: Si el nombre de la publicación es una cadena vacía se devuelve un aviso y se pide al usuario que introduzca un título.

RS1.2: La categoría debe existir previamente en el sistema. **RF:** RF1.1. **RD:** RDW1.1.

Descripción: Si la categoría no existe, se devuelve un aviso y se pide al usuario que elija una categoría.

1.2 SEGUNDO REQUISITO FUNCIONAL

RF1.2: Modificar publicación.

Descripción: Permite a un usuario modificar una publicación, cambiando el nombre, la descripción, la imagen o la categoría a la que pertenece. Posteriormente le muestra al usuario los cambios realizados.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar modificación. Requisito de datos de entrada [RDE1.2](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW1.2](#).
Requisitos de datos de lectura [RDR1.1](#)

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado y visualización de cambios. Requisito de datos de salida [RDS1.1](#).

RDE1.2: Datos de entrada de modificar publicación

Nombre de publicación: Cadena de caracteres (20)

Imagen (opcional): Cadena de caracteres (255)

Descripción: Cadena de caracteres (80)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

RDW1.2: Datos almacenados de la publicación.

Los mismos datos que RDE1.2.

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

ID de publicación: Cadena de caracteres (40)

Fecha de modificación: Fecha

Likes: Entero

RDR1.1: Datos almacenados de la publicación.

Nombre de publicación: Cadena de caracteres (20)

Imagen (opcional): Cadena de caracteres (255)

Descripción: Cadena de caracteres (80)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

Fecha de creación: Fecha

Fecha de modificación: Fecha

Likes: Entero

RDS1.1: Datos de salida de modificar publicación.

Los mismos datos que RDR1.1.

Restricciones Semánticas:

RS1.3: La publicación debe existir previamente en el sistema y no ha sido eliminada.

RF: RF1.2. **RD:** RDW1.2.

Descripción: Si el identificador de la publicación no corresponde a una publicación existente en el sistema, no se realiza la acción y se devuelve un error.

RS1.4: La nueva categoría debe existir previamente en el sistema. **RF:** RF1.2. **RD:** RDW1.2.

Descripción: Si la categoría no existe, se devuelve un aviso y se pide al usuario que elija una categoría.

RS1.5: El nuevo nombre de publicación no puede ser una cadena vacía. **RF:** RF1.2. **RD:** RDE1.2.

Descripción: Si el nombre de la publicación es una cadena vacía se devuelve un aviso y se pide al usuario que introduzca un título.

1.3 TERCER REQUISITO FUNCIONAL

RF1.3: Listar publicaciones.

Descripción: Permite a un usuario listar todas las publicaciones de los usuarios a los que sigue; mostrando el nombre, categoría, descripción e imagen (si la tuviera). Una de cada 5 publicaciones tendrá un anuncio en ella.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: Listar publicaciones. Requisito de datos de entrada: ninguno.

BD: Requisitos de datos de lectura **RDR1.2**

Salida: Agente externo: usuario. Acción: Visualización del listado de publicaciones. Requisito de datos de salida **RDS1.2**.

RDR1.2: Datos almacenados de la lista de publicaciones.

Nombre de publicación: Cadena de caracteres (20)

Imagen (opcional): Cadena de caracteres (255)

Descripción: Cadena de caracteres (80)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

Fecha de creación: Fecha

Fecha de modificación: Fecha

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

ID de publicación: Cadena de caracteres (40)

Likes: Entero

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

Título: Cadena de caracteres (100)

Cuerpo del Anuncio: Cadena de caracteres (500)

Enlace Destino: Cadena de caracteres (255)

RDS1.2: Listado de registros, cada uno de ellos, con los mismos datos que RDR1.2

1.4 CUARTO REQUISITO FUNCIONAL

RF1.4: Dar me gusta a una publicación.

Descripción: Permite a un usuario dar un 'me gusta' a una publicación.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: actualizar estado de una publicación. Requisito de datos de entrada [RDE1.3](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW1.3](#).
Requisitos de datos de lectura [RDR1.3](#)

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado y visualización de publicación. Requisito de datos de salida [RDS1.3](#).

[RDE1.3:](#) Datos de entrada de dar me gusta a una publicación.

ID de publicación: Cadena de caracteres (40)

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

[RDW1.3:](#) Datos almacenados de la publicación.

Los mismos datos que [RDE1.3](#).

El usuario guarda en una lista un registro con el ID de publicación

Like: Entero

RDS1.3: Datos de entrada de dar me gusta a una publicación.

Nombre de publicación: Cadena de caracteres (20)

Imagen (opcional): Cadena de caracteres (255)

Descripción: Cadena de caracteres (80)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

Fecha de creación: Fecha

Fecha de modificación: Fecha

Like: Entero

RDR1.3: Datos almacenados de la publicación.

Los mismos datos que RDS1.3.

Restricciones Semánticas:

RS1.6: La publicación debe existir previamente en el sistema y no ha sido eliminada.

RF: RF1.4. **RD:** RDW1.3.

Descripción: Si el identificador de la publicación no corresponde a una publicación existente en el sistema, no se realiza la acción y se devuelve un error.

RS1.7: Dar me gusta otra vez sobre un publicación cancela el me gusta **RF:** RF1.4. **RD:** RDW1.3.

Descripción: Volver a darle me gusta a una publicación quita el me gusta original.

1.5 QUINTO REQUISITO FUNCIONAL

RF1.5: Eliminar publicación.

Descripción: Permite a un usuario eliminar una de sus publicaciones en base a su ID. Eliminar una publicación no la borra de la base de datos, sino que queda marcada como borrada y se oculta a los usuarios.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: modificar un registro. Requisito de datos de entrada **RDE1.4**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW1.4**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE1.4: Datos de entrada de eliminar publicación

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

ID de publicación: Cadena de caracteres (40)

RDW1.4: Datos sobre la publicación.

Eliminado: Booleano.

Restricciones Semánticas:

RS1.8: La publicación debe existir previamente en el sistema y no ha sido eliminada.

RF: RF1.5. **RD:** RDW1.4.

Descripción: Si el identificador de la publicación no corresponde a una publicación existente en el sistema, no se realiza la acción y se devuelve un error.

RS1.9: La publicación debe pertenecer al usuario que intenta eliminarla. **RF:** RF1.5.

RD: RDW1.4.

Descripción: Si el identificador de la publicación no corresponde a una publicación creada por el usuario correspondiente al identificador de usuario, no se realiza la acción y se devuelve un error.

TENDENCIAS

2.1 CREAR O MENCIONAR HASHTAG

RF2.1: Crear o mencionar hashtag.

Descripción: Cada vez que haya una publicación con una cadena que empiece por "#", almacenarlo de cara a poder ver los temas que son tendencia. En caso de ya existir, se actualiza el contador de veces que ha aparecido ese hashtag; si no, se crea y se pone el contador a uno.

Entrada: Agente externo: Sistema. Acción: solicitud de un disparador del Sistema. Requisito de datos de entrada [RDE2.1](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW2.1](#)

Salida: Ninguna

RDE2.1: Datos de entrada de crear o mencionar hashtag
Hashtag: Cadena de caracteres (32)

RDW2.1: Datos almacenados/actualizados de un hashtag.
Los mismos que RDE2.1 además del contador de veces que ha aparecido ese

hashtag.

Contador: Entero

Restricciones Semánticas:

RS2.1: El Hashtag debe empezar por "#". **RF:** RF2.1. **RD(s):** RDE2.1.

Descripción: Si el hashtag que se quiere almacenar (o actualizar su contador) no empieza por "#", no se inserta ni actualiza el hashtag y se devuelve un error.

RS2.2: El Hashtag puede ya existir o ser uno nuevo. **RF:** RF2.1. **RD(s):** RDW2.1.

Descripción: El hashtag introducido puede que no existiera aún en la base de datos o que si existiera. En caso de ya existir, se actualiza el contador de veces que ha aparecido ese hashtag sumándole uno; si no, se crea y se pone el contador a uno.

2.2 LISTAR TENDENCIAS

RF2.2: Listar tendencias.

Descripción: Mostrar los 10 hashtags con mayores apariciones.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar listado de tendencias. Requisito de datos de entrada: ninguno.

BD: Requisito de datos de lectura [RDR2.2](#)

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación del resultado. Requisitos de datos de salida: [RDS2.2](#).

RDR2.2: Datos para ver cuáles son los hashtags con más apariciones.
Los mismos que RDW2.1

RDS2.1: Datos para listar tendencias.
Los mismos que RDW2.1

2.3 ASIGNAR UNA CATEGORÍA A UN HASHTAG

RF2.3: Asignar una categoría a un hashtag.

Descripción: Asignar una categoría a un hashtag ya existente para poder clasificarlos.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar actualizar la categoría de un hashtag. Requisito de datos de entrada [RDE2.3](#)

BD: Requisito de datos de lectura [RDR2.3](#) y de escritura [RDW2.3](#)

Salida: Ninguna

RDE2.3: El hashtag y la categoría que se le quiere asignar.

Hashtag: Cadena de caracteres (32)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

RDR2.3: Hashtag que hay que comprobar si ya existe en el sistema.

Hashtag: Cadena de caracteres (32)

RDW2.3: Categoría a asignar.

Categoría: Cadena de caracteres (32)

Restricciones Semánticas:

RS2.3: El hashtag debe existir previamente en el sistema. **RF:** RF2.3. **RD(s):** RDE2.3 y RDR2.3.

Descripción: Si el hashtag dado como entrada no se encuentra almacenado en el sistema, se devuelve error.

2.4 MOSTRAR CATEGORÍA ORDENADA

RF2.4: Mostrar categoría ordenada.

Descripción: Listar las tendencias de una determinada categoría ordenadas de mayor a menos número de apariciones.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar mostrar una categoría. Requisito de datos de entrada [RDE2.4](#)

BD: Requisito de datos de lectura [RDR2.4](#)

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación del resultado. Requisitos de datos de salida: [RDS2.4](#).

RDE2.4: La categoría que se quiere mostrar.
El mismo que [RDW2.3](#)

RDR2.4: Datos necesarios para ver si un hashtag pertenece a la categoría dada y ordenarlos por su número de apariciones.

Hashtag: Cadena de caracteres (32)

Categoría: Cadena de caracteres (32)

Contador: Entero

RDS2.4: Datos para listar la categoría.

Los mismos que [RDR2.4](#)

Restricciones Semánticas:

RS2.4: La categoría debe existir previamente en el sistema. **RF:** RF2.4. **RD(s):** RDR2.4. y RDE2.4.

Descripción: Si la categoría no se encuentra almacenada en el sistema se devuelve un error.

2.5 ELIMINAR TENDENCIA

RF2.5: Eliminar tendencia.

Descripción: Hacer que un hashtag deje de ser tendencia poniendo su contador de apariciones a cero.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar la eliminación de una tendencia. Requisito de datos de entrada [RDE2.5](#)

BD: Requisito de escritura [RDW2.5](#)

Salida: Ninguna

RDE2.5: Hashtag que se quiere eliminar.
El mismo que [RDE2.1](#)

RDW2.5: Datos que hay que modificar para hacer que el hashtag deje de ser tendencia.
Contador: Entero

Restricciones Semánticas:

RS2.5: El hashtag dado como entrada debe existir previamente en el sistema. **RF:** RF2.5. **RD(s):** RDW2.5.

Descripción: Si el hashtag no se encuentra almacenado en el sistema, no se actualiza su contador y se devuelve un error.

PUBLICIDAD

3.1 AÑADIR ANUNCIO

RF3.1: Añadir anuncio: Permite a un administrador crear un nuevo anuncio en el sistema proporcionando toda la información necesaria, como el título, cuerpo, enlace de destino y período de vigencia.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar inserción de un nuevo anuncio. Requisito de datos de entrada [RDE3.1](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW3.1](#).

Salida: Agente externo: administrador. Acción: confirmación del resultado de la inserción. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE3.1: Datos de entrada de alta de anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

Título: Cadena de caracteres (100)

Cuerpo del Anuncio: Cadena de caracteres (500)

Enlace Destino: Cadena de caracteres (255)

Fecha de Inicio: Fecha

Fecha de Fin: Fecha

RDW3.1: Datos almacenados del anuncio.

Los mismos datos que RDE3.1.

Restricciones Semánticas:

RS3.1.1: El Identificador del Anuncio debe ser único. **RF:** RF3.1. **RD(s):** RDW3.1.

Descripción: Si ya existe un anuncio con el mismo identificador, no se inserta el nuevo anuncio y se devuelve un error.

RS3.1.2: La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio. **RF:** RF3.1 **RD(s):** RDE3.1.

Descripción: Si la fecha de fin no es posterior a la fecha de inicio, la inserción es rechazada y se devuelve un mensaje de error.

3.2 AÑADIR CARACTERÍSTICA A UN ANUNCIO DEL PÚBLICO OBJETIVO

RF3.2: Añadir característica a un anuncio del público objetivo: Permite asignar una característica específica a un anuncio para definir su público objetivo. Por ejemplo, se puede asignar la característica "Edad" con el valor "18-25" para dirigir el anuncio a usuarios dentro de ese rango de edad.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar asignación de característica. Requisito de datos de entrada **RDE3.2**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW3.2**.

Salida: Agente externo: administrador. Acción: confirmación de la asignación. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE3.2: Datos para añadir característica a un anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

Nombre Característica: Cadena de caracteres (50)

Valor Característica: Cadena de caracteres (100)

RDW3.2: Datos almacenados de la característica del público objetivo para un anuncio.

Los mismos datos que RDE3.2.

Restricciones Semánticas:

RS3.2.1: El anuncio debe existir. **RF:** RF3.2. **RD(s):** RDW3.2.

Descripción: Si el 'Identificador Anuncio' no corresponde a un anuncio existente en la base de datos, no se realiza la inserción y se devuelve un aviso.

RS3.2.2: La característica debe estar predefinida. **RF:** RF3.2. **RD(s):** RDE3.2.

Descripción: El 'Nombre Característica' debe corresponder a una de las características predefinidas válidas (ej. mediante una entidad/catálogo de características en la base de datos). Si la característica no es reconocida, no se realiza la asignación y se devuelve un error.

3.3 ELIMINAR ANUNCIO

RF3.3: Eliminar anuncio: Permite a un administrador eliminar un anuncio existente del sistema utilizando su identificador único.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar borrado de un anuncio. Requisito de datos de entrada **RDE3.3**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW3.3**.

Salida: Agente externo: administrador. Acción: confirmación del resultado del borrado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE3.3: Datos de entrada de baja de anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

RDR3.3: Datos de entrada de baja de anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

RDW3.3: Datos utilizados para la eliminación del anuncio.

Los mismos datos que RDW3.1.

Restricciones Semánticas:

RS3.3.1: No se puede eliminar un anuncio activo. **RF:** RF3.3. **RD(s):** RDE3.3 y RDR3.3.

Descripción: Si la fecha actual está dentro del período de vigencia del anuncio (entre Fecha de Inicio y Fecha de Fin), no se permite el borrado y se devuelve un error.

3.4 MODIFICAR ANUNCIO

RF3.4: Modificar anuncio: Permite a un administrador actualizar la información de un anuncio existente, como el título, cuerpo, enlace de destino y período de vigencia. Los campos son opcionales, permitiendo modificar solo los necesarios.

Entrada: Agente externo: administrador. Acción: solicitar modificación de un anuncio existente. Requisito de datos de entrada **RDE3.4**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW3.4**.

Salida: Agente externo: administrador. Acción: confirmación del resultado de la modificación. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE3.4: Datos de entrada para modificar un anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

Título (opcional): Cadena de caracteres (100)

Cuerpo del Anuncio (opcional): Cadena de caracteres (500)

Enlace Destino (opcional): Cadena de caracteres (255)

Fecha de Inicio (opcional): Fecha

Fecha de Fin (opcional): Fecha

RDR3.4: Datos del anuncio a leer para modificación.

Todos los datos asociados al 'Identificador Anuncio', equivalentes a RDW3.1.

RDW3.4: Datos del anuncio a actualizar.

Los mismos datos que RDE4.

Restricciones Semánticas:

RS3.4.1: La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio. **RF:** RF4. **RD(s):** RDE3.4 y RDR3.4

Descripción: Si se modifican las fechas y la nueva fecha de fin no es posterior a la nueva fecha de inicio, la modificación es rechazada y se devuelve un mensaje de error.

3.5 CONSULTAR ANUNCIO

RF3.5: Consultar anuncio: Permite al sistema recuperar toda la información de un anuncio específico utilizando su identificador único, para mostrarlo o procesarlo según sea necesario.

Entrada: Agente externo: sistema. Acción: solicitar datos de un anuncio por su identificador. Requisito de datos de entrada **RDE3.5**.

BD: Requisito de datos de lectura **RDR3.5**.

Salida: Agente externo: sistema. Acción: entregar datos del anuncio. Requisito de datos de salida: **RDS3.5**.

RDE3.5: Datos de entrada para consultar un anuncio

Identificador Anuncio: Cadena de caracteres (10)

RDR3.5: Datos del anuncio a leer.

Todos los datos asociados al 'Identificador Anuncio', equivalentes a RDW3.1.

RDS3.5: Datos de salida del anuncio consultado.

Los mismos datos que RDR3.5.

Restricciones Semánticas:

RS3.5.1: El anuncio debe existir. **RF:** RF3.5. **RD(s):** RDE3.5 y RDR3.5.

Descripción: Si el 'Identificador Anuncio' no existe, la consulta devuelve un resultado vacío o un mensaje de error.

USUARIOS

4.1 PRIMER REQUISITO FUNCIONAL

RF4.1: Crear usuario.

Descripción: Permite a un visitante crear un usuario en el sistema, asignándole un nombre de usuario y una contraseña. Opcionalmente, puede añadir una imagen de perfil y/o una breve biografía.

Entrada: Agente externo: visitante. Acción: solicitar inserción. Requisito de datos de entrada **RDE4.1**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW4.1**.

Salida: Agente externo: visitante. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE4.1: Datos de entrada de crear usuario.

Nombre de usuario: Cadena de caracteres (20)

Correo electrónico: Cadena de caracteres (50)

Contraseña: Cadena de caracteres (20)

Imagen de perfil: Cadena de caracteres (255)

Biografía: Cadena de caracteres (100)

RDW4.1: Datos almacenados del usuario.

Los mismos que RDE4.1

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

Fecha de creación: Fecha

4.2 SEGUNDO REQUISITO FUNCIONAL

RF4.2: Modificar usuario.

Descripción: Permite a un usuario modificar sus datos en el sistema, incluyendo nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, imagen de perfil y biografía.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar modificación. Requisito de datos de entrada **RDE4.2**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW4.2**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE4.2: Datos de entrada de modificar usuario.

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)
Nombre de usuario: Cadena de caracteres (20)
Correo electrónico: Cadena de caracteres (50)
Contraseña: Cadena de caracteres (20)
Imagen de perfil: Cadena de caracteres (255)
Biografía: Cadena de caracteres (100)

RDW4.2: Datos modificados del usuario.

Los mismos que RDE4.2
Fecha de modificación: Fecha

4.3 TERCER REQUISITO FUNCIONAL

RF4.3: Eliminar usuario.

Descripción: Permite a un usuario eliminar su cuenta del sistema, eliminando a su vez todos los datos personales asociados con la misma, como la contraseña, foto, etc.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar eliminación de usuario. Requisito de datos de entrada [RDE4.2](#).

BD: Requisito de datos de escritura [RDW4.2](#).

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación de eliminación. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE4.3: Datos de entrada de eliminar usuario.

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

Contraseña: Cadena de caracteres (20)

RDW4.3: Datos eliminados del usuario.

ID de usuario: Cadena de caracteres (40)

Demás datos del [RDW4.1](#)

Fecha de eliminación: Fecha

4.4 CUARTO REQUISITO FUNCIONAL

RF4.4: Bloquear usuario.

Descripción: Permite a un usuario bloquear a otro usuario en base a su ID. Bloquear a un usuario implica que ninguno de los dos podrá interactuar con las publicaciones, comentarios o mensajes del otro dentro del sistema.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: bloquear a un usuario. Requisito de datos de entrada **RDE4.4.**

BD: Requisito de datos de escritura **RDW4.4.**

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE4.4: Datos de entrada de bloquear usuario.

ID de usuario emisor: Cadena de caracteres (40)

ID de usuario a bloquear: Cadena de caracteres (40)

Fecha de bloqueo: Fecha

RDW4.4: Datos sobre el usuario bloqueado.

Se añade el ID del usuario bloqueado a la lista de usuarios bloqueados del emisor.

Estado de relación: Cadena de caracteres (15) — (“bloqueado”)

Fecha de bloqueo: Fecha

Restricciones Semánticas:

RS4.1: Un usuario no puede bloquearse a sí mismo. **RF:** RF4.4 **RD(s):** RDW4.4

Descripción: El sistema debe impedir que un usuario intente bloquear su propia cuenta, mostrando un mensaje de error si lo intenta.

RS4.2: No se puede bloquear a un usuario inexistente o eliminado. **RF:** RF4.4 **RD(s):** RDW4.4

Descripción: Si el usuario objetivo no existe o su cuenta fue eliminada, la acción de bloqueo es rechazada.

RS4.3: No se puede volver a bloquear un usuario ya bloqueado. **RF:** RF4.4 **RD(s):** RDW4.4.

Descripción: El sistema verifica si el usuario ya se encuentra bloqueado y, de ser así, impide duplicar el bloqueo.

RS4.4: El bloqueo impide la interacción con las publicaciones del usuario bloqueado. **RF:** RF4.4 **RD(s):** RDW4.4

Descripción: Una vez bloqueado un usuario, no se permite visualizar, comentar ni reaccionar a sus publicaciones.

RS4.5: Solo quien realizó el bloqueo puede desbloquear. **RF:** RF4.4 **RD(s):** RDW4.4.

Descripción: El desbloqueo solo puede ejecutarse por el usuario que originó el bloqueo.

RS4.6: Los bloqueos se eliminan si la cuenta asociada deja de existir. **RF:** RF4. **RD(s):** RDW4.1.

Descripción: Cuando un usuario elimina su cuenta o es eliminado, los bloqueos asociados se eliminan automáticamente, al igual que si el usuario bloqueado borra*

4.5 QUINTO REQUISITO FUNCIONAL

RF4.5: Añadir Amigo

Descripción: Permite a un usuario añadir a otro usuario como amigo vía búsqueda con el nombre de dicho usuario y su id.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: Añadir como amigo a un usuario. Requisito de datos de entrada **RDE_{4.5}**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW_{4.5}**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE_{4.5}: Datos de entrada de añadir amigo.

ID de usuario emisor: Cadena de caracteres (40)

ID de usuario a añadir como amigo: Cadena de caracteres (40)

Fecha de amistad: Fecha

RDW_{4.5}: Datos sobre el usuario añadido como amigo.

Se añade el ID del usuario añadido a la lista de amigos del emisor.

Estado de relación: Cadena de caracteres (15) — ("amigo")

Fecha de añadido: Fecha

Restricciones Semánticas:

RS_{4.5.1}: Un usuario no puede añadirse a sí mismo como amigo. **RF:** RF_{4.5} **RD(s):** RDW_{4.5}

Descripción: El sistema debe impedir que un usuario intente agregarse a sí mismo como amigo, mostrando un mensaje de error si lo hace.

RS_{4.5.2}: No se puede añadir a un usuario inexistente o eliminado. **RF:** RF_{4.5} **RD(s):** RDW_{4.5}

Descripción: Si el usuario objetivo no existe o su cuenta fue eliminada, la solicitud de amistad es rechazada.

RS4.5.3: No se puede volver a añadir a un usuario que ya es amigo. **RF:** RF4.5 **RD(s):** RDW4.5

Descripción: El sistema verifica si el usuario ya se encuentra en la lista de amigos y, de ser así, impide duplicar la solicitud.

RS4.5.4: Las amistades se eliminan si la cuenta asociada deja de existir. **RF:** RF4.5 **RD(s):** RDW4.5

Descripción: Cuando un usuario elimina su cuenta o es eliminado, las relaciones de amistad asociadas se eliminan automáticamente.

MENSAJERÍA PRIVADA

5.1 ENVIAR MENSAJE

RF5.1: Enviar mensaje: Permite que un usuario envíe un mensaje de un usuario a otro. Los datos necesarios son el usuario emisor y el receptor (Cadenas de caracteres de 40 caracteres), el mensaje (cadena de caracteres de 100 máximo) y a parte, la base de datos almacenará un bit de visualización (booleano) por defecto en 0, la hora y fecha de envío y el ID del mensaje (cadena de 50 caracteres). Se requiere que tanto el emisor como el receptor existan, además de que no sean el mismo usuario. Por otro lado, también se requiere que ambos sean amigos y que el mensaje que va a ser enviado no puede estar vacío.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar envío de un mensaje. Requisito de datos de entrada **RDE5.1**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW5.1** y de lectura **RDR5.1**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE5.1: Mensaje y usuario al que va dirigido

ID Usuario: Cadena de caracteres (40)

Mensaje: Cadena de caracteres (100)

RDR5.1: Comprobación de que existen ambos usuarios y si son amigos entre sí (Que un usuario sea amigo de otro no implica que sea al revés).

ID Usuario Emisor: Cadena de caracteres (40)

ID Usuario Receptor: Cadena de caracteres (40)

RDW5.1: Datos del envío de mensaje.

ID Usuario Emisor: Cadena de caracteres (40)

ID Usuario Receptor: Cadena de caracteres (40)

Fecha del envío: Variable tipo fecha

Hora de envío: Variable tipo hora

Bit de visto: Booleano (1)

ID mensaje: Cadena de caracteres (50)

Mensaje: Cadena de caracteres (100)

Restricciones Semánticas:

RS5.1.1: Los mensajes sólo pueden enviarse entre usuarios que son amigos.

RF: RF5.1. **RD(s):** RDE5.1. RDR5.1

Descripción: Si se desea enviar un mensaje a un usuario del que no se es amigo, se devolverá un error indicando que se necesita ser amigos para poder enviar un mensaje y no se envía el mensaje.

RS5.1.2: Los mensajes no se pueden enviar al propio usuario.

RF: RF5.1. **RD(s):** RDE5.1.

Descripción: Si se desea enviar un mensaje al propio usuario, se devolverá un error indicando que no se puede enviar un mensaje a uno mismo y no se envía el mensaje.

RS5.1.3: Para el envío de mensajes, el mensaje debe tener al menos un carácter.

RF: RF5.1. **RD(s):** RDE5.1.

Descripción: Si se desea enviar un mensaje, dicho mensaje no puede estar vacío, de no ser así, se muestra un error y no se envía el mensaje.

RS5.1.4: Para el envío de mensajes, ambos usuarios deben existir.

RF: RF5.1. **RD(s):** RDE5.1. RDR5.1

Descripción: Si se desea enviar un mensaje, los usuarios deben de existir, de no ser así damos un mensaje de error e indicamos que el usuario no existe.

5.2 ELIMINAR MENSAJE

RF5.2: Eliminar mensaje: Permite que un usuario elimine un mensaje de texto que ha enviado, de forma que ni dicho usuario ni el receptor pueden volver a acceder al mensaje. Se requiere del usuario emisor y del receptor (cadena de 40 caracteres) además del ID del mensaje por borrar (cadena de 50 caracteres). Para ello, se requiere de que el mensaje exista

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar la eliminación de un mensaje. Requisito de datos de entrada: **RDE5.2**.

BD: Requisito de datos de escritura **RDW5.2** y de lectura **RDR5.2**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno.

RDE5.2: Datos del mensaje a borrar

ID Usuario Emisor: Cadena de caracteres (40)

ID Usuario Receptor: Cadena de caracteres(40)

ID Mensaje: Cadena de caracteres (50)

RDR5.2: Comprobación de que existe el mensaje a borrar.

ID Usuario Emisor: Cadena de caracteres (40)

ID Usuario Receptor: Cadena de caracteres (40)

ID Mensaje: Cadena de caracteres (50)

RDW5.2: Eliminación del mensaje con los mismos datos que **RDE5.2** además de:

Mensaje: Cadena de caracteres (50)

Bit de visualización: Booleano (1)

Fecha de envío: Variable tipo fecha

Hora de envío: Variable tipo hora.

Restricciones Semánticas:

RS5.2.1: Para eliminar un mensaje, este debe de existir.

RF: RF5.2. **RD(s):** RDE5.2, RDR5.2

Descripción: Si se desea eliminar un mensaje, este debe de existir, de no ser así, se mostrará un mensaje de error indicando que el mensaje no existe y no se modificará la lista de mensajes.

5.3 LISTAR USUARIOS

RF5.3: Listar usuarios: Permite a un usuario ver los usuarios con los que tiene mensajes, ordenados temporalmente y por visualización (Primero aquellos con mensajes no visualizados después visualizados, cada uno ordenado temporalmente de más a menos reciente). Se puede solicitar ver los usuarios archivados como los que no, para poder gestionar ambos grupos.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar la visualización de los usuarios con los que se tiene mensajes. Requisito de datos de entrada **RDE5.3**.

BD: Requisito de datos de lectura **RDR5.3**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: mostrar los usuarios con los que tiene mensajes. Requisito de datos de salida: **RDS5.1**

RDE5.3: Grupo de usuarios que se quiere mostrar archivados/no archivados

Bit elección (indica si se quiere ver el grupo de conversaciones archivadas o las no archivadas True/False): Booleano (1)

RDR5.3: Lista de usuarios archivados o no archivados, con los que dispone de una conversación, ordenados según lo especificado, con el formato:

ID Usuario: Cadena de caracteres (40)

Bit elección (indica si se quiere ver el grupo de conversaciones archivadas o las no archivadas True/False): Booleano (1)

RDS5.1: Lista de usuarios archivados o no con los que dispone algún mensaje.

Nombre Usuario con ID usuario: Cadena de caracteres (20) [12pt]

Restricciones Semánticas:

RS5.3.1: Sólo se muestran los usuarios archivados o no archivados.

RF: RF5.3. **RD(s):** RDR5.3

Descripción: Los usuarios de la opción no escogida no se muestran, de no ser así, se muestra un error indicándolo.

5.4 VISUALIZAR MENSAJES

RF5.4.: Visualizar mensajes: Permite que a usuario ver los mensajes enviados y recibidos entre un usuario y otro, ordenados de forma temporal, de más a menos reciente. Se requiere del id del usuario del que se desea ver la conversación, además del propio usuario (Cadenas de 40 caracteres). Actualizamos el bit de visualización a "Visto" tras esta acción en la conversación correspondiente.

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar la visualización de un chat(mensajes entre un usuario y otro). Requisito de datos de entrada **RDE5.4.**

BD: Requisito de datos de lectura [RDR5.4](#) y de escritura [RDW5.3](#).

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: [RDS5.2](#)

RDE5.4: Datos del usuario del que se desea ver los mensajes entre ambos
ID Usuario solicitado: Cadena de caracteres (40)

RDR5.4: Lista de mensajes entre ambos usuarios
ID Usuario solicitante: Cadena de caracteres (40)
ID Usuario solicitado: Cadena de caracteres (40)

RDW5.3: Actualizamos los mensajes como leídos por el usuario poniéndolos a 1:
ID Usuario lector: Cadena de caracteres (40)
ID del otro usuario: Cadena de caracteres (40)
Bit de visto: Booleano (1)

RDS5.2: Lista de mensajes entre ambos usuarios, con formato:
ID Usuario emisor: Cadena de caracteres (40)
Mensaje: Cadena de caracteres (50)

Restricciones Semánticas:

RS5.4.1: Para visualizar los mensajes debe de existir al menos uno enviado o recibido entre ambos usuarios.

RF: RF5.4. **RD(s):** RDE5.4, RDR5.4

Descripción: Si se desea ver mensajes, debe de haber al menos uno, de no ser así, se mostrará un error indicando que no existen mensajes con el usuario indicado, y no mostraremos nada.

5.5 DES/ARCHIVAR USUARIO

RF5.5: Des/archivar usuario: Permite activar o desactivar la visualización de un usuario al listar usuarios. Se requiere del ID de ambos usuarios implicados en la conversación (Cadenas de 40 caracteres). Para ello, debe existir el usuario que se desea archivar, y una conversación entre él y el solicitante de archivar el chat. Cuando un chat esté archivado, no se mostrará en la acción ver conversaciones. Si se solicita la acción de archivar, se almacena el ID del usuario que archiva y el archivado,

Entrada: Agente externo: usuario. Acción: solicitar la des/archivación de un usuario. Requisito de datos de entrada **RDE5.5**.

BD: Requisito de datos de lectura **RDR5.5** y de escritura **RDW5.4**.

Salida: Agente externo: usuario. Acción: confirmación resultado. Requisito de datos de salida: ninguno

RDE5.5: Usuario que deseamos des/archivar
ID Usuario: Cadena de caracteres (40)

RDR5.5: Comprobación de que existe el usuario a archivar y un mensaje entre ambos usuarios, además de si el usuario está ya archivado

ID Usuario a archivar: Cadena de caracteres (40)

ID Usuario que archiva: Cadena de caracteres (40)

RDW5.4: Datos del usuario que se desea archivar/desarchivar, si el ya está archivado, se borra la tupla, si no, se añade.

ID Usuario a archivar: Cadena de caracteres (40)

ID Usuario que archiva: Cadena de caracteres (40)

Restricciones Semánticas:

RS5.5.1: Para archivar un usuario, debe de existir.

RF: RF5.5. **RD(s):** RDE5.5, RDR5.5

Descripción: Si se desea des/archivar una usuario, el usuario con el que se habla debe de existir, si no, se da un mensaje de error indicando que el usuario no existe y no modificando la base de datos.

RS5.5.2: Para archivar un usuario, debe de existir algún mensaje entre ambos usuarios.

RF: RF5.5. **RD(s):** RDE5.5, RDR5.5

Descripción: Si se desea des/archivar un usuario, tiene que haber algún mensaje por parte de alguno de los usuarios, de no ser así, se mostrará un error y se indicará que no existe dicha conversación, no modificando la base de datos.

CORRECCIONES POSTERIORES PRÁCTICA 1

CAMBIO	DETALLES
RF1.1	Se han añadido las variables Fecha de modificación, likes y eliminado en RDW1.1. RS1.2 → Corregido RD de entrada a RD de escritura
RF1.2	RDE1.2 ya no hace referencia a RDE1.1. Ahora se detallan explícitamente los datos de entrada: Nombre de publicación, Imagen, Descripción, Categoría. RDW1.2 ya no hace referencia a RDE1.2. Ahora se detallan explícitamente los datos de escritura: IDs de usuario y publicación, fecha de modificación y likes. RDR1.1 ya no hace referencia a RDE1.2. Ahora se detallan explícitamente los datos de lectura. RS1.3 → Corregido RD de entrada a RD de escritura RS1.4 → Corregido RD de entrada a RD de escritura
RF1.3	RDR1.2 ya no hace referencia a RDE1.1. Ahora se detallan explícitamente los datos de lectura. Además se ha añadido la opción de que aparezcan anuncios.
RF1.4	RDS1.3 ya no hace referencia a RDE1.1. Ahora se detallan explícitamente los datos de entrada: Nombre de publicación, Imagen, Descripción, Categoría, Fecha de creación, Fecha de modificación y likes. RS1.6 → Corregido RD de entrada a RD de escritura

Continúa en la siguiente página

CAMBIO	DETALLES
	RS1.7 → Corregido RD de entrada a RD de escritura
RF1.5	RS1.8 → Corregido RD de entrada a RD de escritura RS1.9 → Corregido RD de entrada a RD de escritura
RDR2.1	Está puesto como requisito de lectura, cuando debería ser un requisito semántico.
RS2.1	El hecho de comprobar si empieza por "#referencia al requisito de entrada, no de escritura.
RS2.2	Ese requisito semántico referencia al requisito de escritura, por lo que también desaparece el RDR2.1.
RS2.3	Ese requisito semántico hace referencia a los requisitos de lectura y entrada.
RS2.4	Ese requisito semántico hace referencia a los requisitos de lectura y entrada.
RDR2.5	Más que un requisito de lectura, es un requisito semántico, por lo que se elimina el requisito de lectura.
Enum/entidad de los valores de las características.	Se ha añadido la restricción semántica 3.2.2. Además, se ha añadido solo como requisito de datos el RDE2.2.
RS 3.2.1	Corregido RDs, se ha cambiado de RDE3.2 a RDW3.2
RDW 3.3	Se ha cambiado que pasa a eliminarse lo que se escribe al crearse el anuncio (correspondiente al RDW 3.1).
RS 3.3.1	Corregido RDs, se ha añadido RDR3.3
RS 3.4.1	Corregido RDs, se ha añadido RDR3.4
RS 3.5.1	Corregido RDs, se ha añadido RDR3.5
RS 4.*	Se ha corregido la numeración de los RS del subsistema de usuarios.
RS 4.5.1	Corregido RDs (se ha cambiado el requisito de entrada y el de lectura, por uno de escritura)
RS 4.5.2	Corregido RDs (se ha cambiado el requisito de entrada y el de lectura, por uno de escritura)

Continúa en la siguiente página

CAMBIO	DETALLES
RS 4.5.3	Corregido RDs (se ha cambiado el requisito de entrada y el de lectura, por uno de escritura)
RS 4.5.4	Corregido RDs (se ha cambiado el requisito de entrada y el de lectura, por uno de escritura)
Modificación de índices	Se han modificado los índices de los RS.
RF5.1	Se han añadido las variables fecha y hora en RDW5.1 para ordenar temporalmente. Modificada descripción de requisitos de datos para concordar con fecha/hora. Añadido RDR para comprobación de RS5.1.1 y RS5.1.4. RS5.1.1 → RD(s) pasan a ser RDE y RDR. RS5.1.4 → RD(s) pasan a ser RDE y RDR.
RF5.2	Modificados datos eliminados, añadiendo fecha y hora para RDW. Añadido RDR para comprobación de RS5.2.1. RS5.2.1 → RD(s) pasan a ser RDE y RDR.
RF5.3	Modificado el nombre a “Listar usuarios”. Añadido RDE para recoger bit de elección de grupo (archivados/no archivados). Añadido bit de elección a RDR. Salida modificada: solo usuario (no último mensaje). RS5.3.1 → RD(s) pasa a ser RDR.
RF5.4	Modificado el nombre a “Visualizar mensajes”. Modificado RDR para concordar con datos de búsqueda en BD. RS5.4.1 → RD(s) pasa a ser RDE y RDR (se introduce usuario a comprobar y se lee si existe algún mensaje entre solicitante y solicitado).
RF5.5	Modificado el nombre a “Des/Archivar usuarios”. Añadido RDR para comprobación de RS5.5.1 y RS5.5.2. RS5.5.1 → RD(s) pasan a ser RDE y RDR. RS5.5.2 → RD(s) pasan a ser RDE y RDR.

Parte II

PRÁCTICA 2

PUBLICACIONES

En este apartado abordaremos la parte correspondiente a la práctica 2 de la asignatura. Se puede observar en la figura 1 el Diagrama de Flujo de Datos (DFD) de nivel 1 del subsistema de publicidad. En este diagrama se representan los diferentes procesos, almacenes de datos, agentes externos y flujos de datos que componen el subsistema.

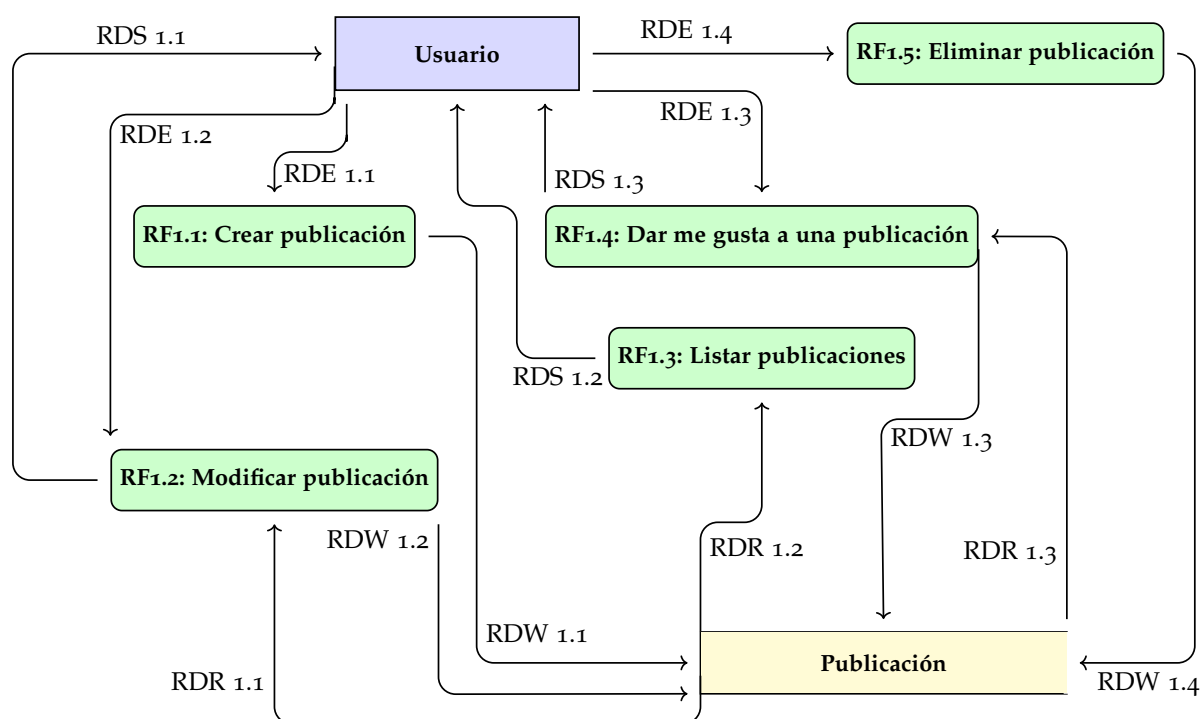


Figura 1: DFD₁ — Subsistema de publicaciones

TENDENCIAS

En este apartado abordaremos la parte correspondiente a la práctica 2 de la asignatura. Se puede observar en la siguiente figura el Diagrama de Flujo de Datos (DFD) de nivel 1 del subsistema de tendencias. En este diagrama se representan los diferentes procesos, almacenes de datos, agentes externos y flujos de datos que componen el subsistema.

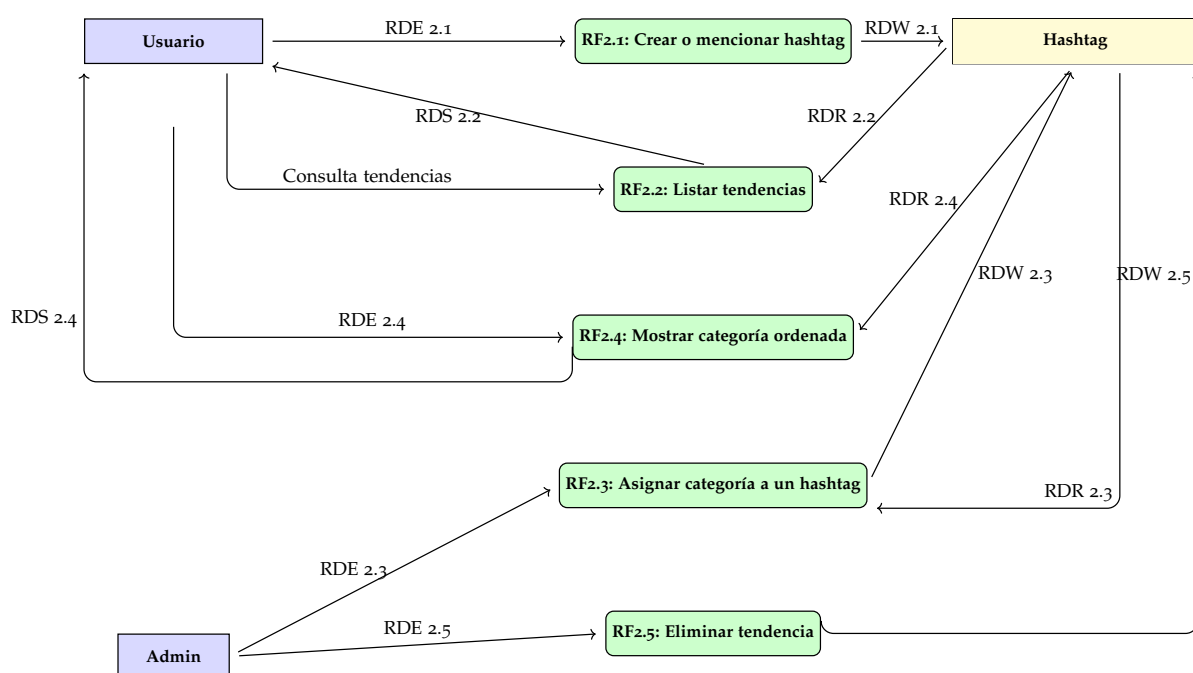


Figura 2: DFD₁ — Subsistema de tendencias

PUBLICIDAD

En este apartado abordaremos la parte correspondiente a la práctica 2 de la asignatura.

Se puede observar en la figura 3 el Diagrama de Flujo de Datos (DFD) de nivel 1 del subsistema de publicidad. En este diagrama se representan los diferentes procesos, almacenes de datos, agentes externos y flujos de datos que componen el subsistema.

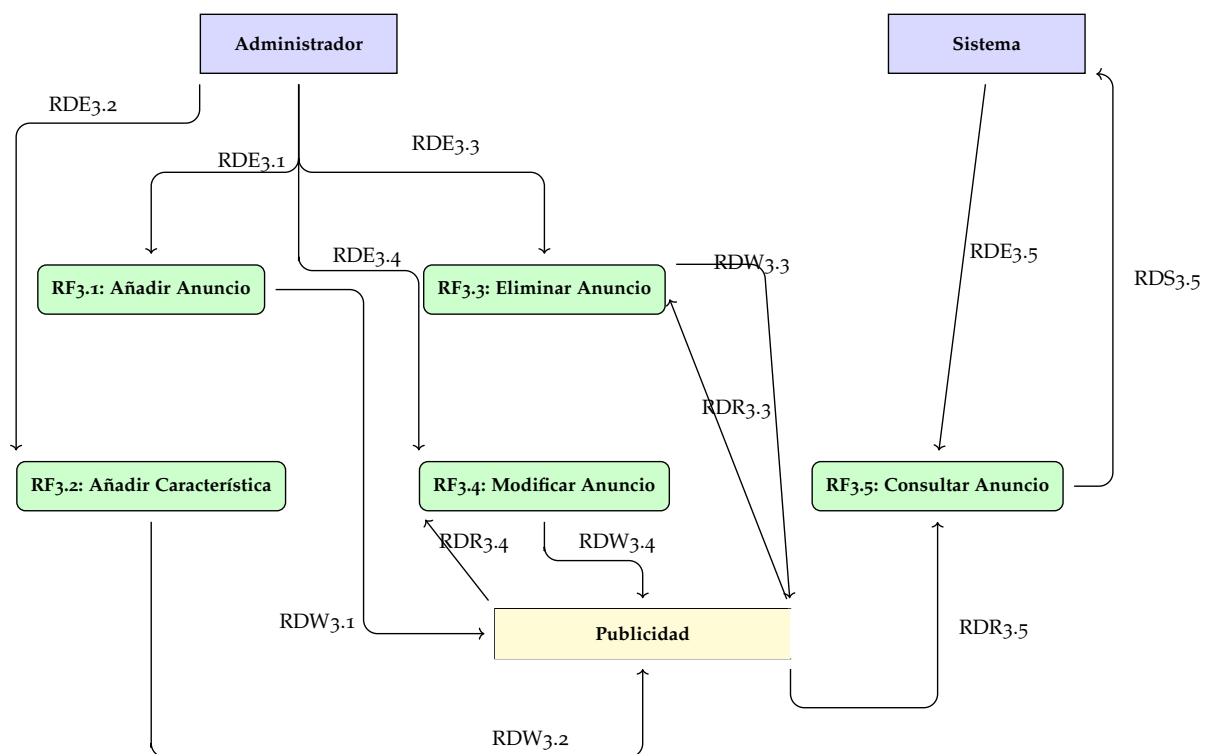


Figura 3: DFD1 - Subsistema de Publicidad

USUARIOS

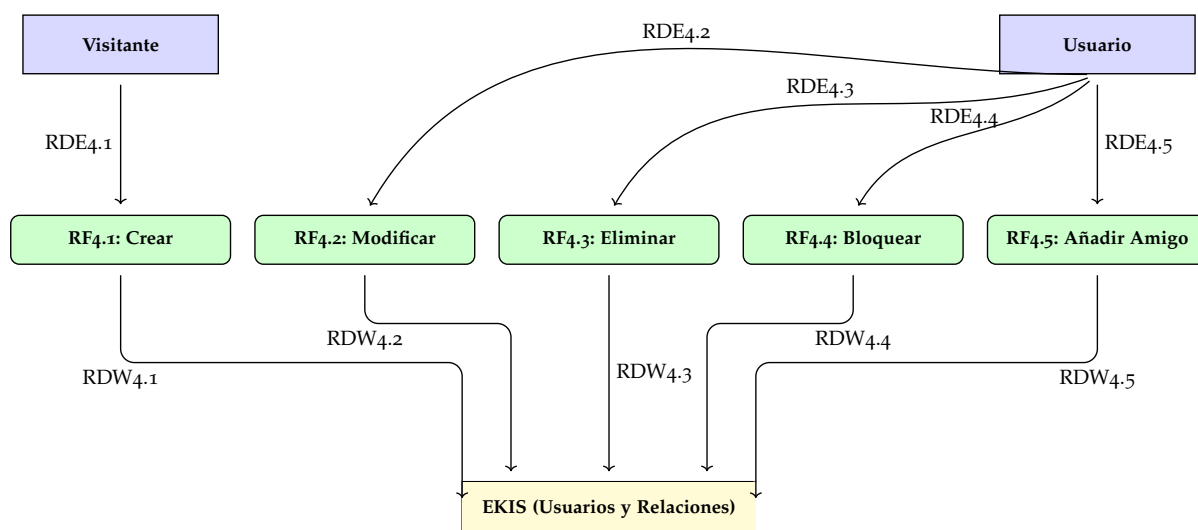


Figura 4: DFD1 - Subsistema de Usuarios

MENSAJERÍA PRIVADA

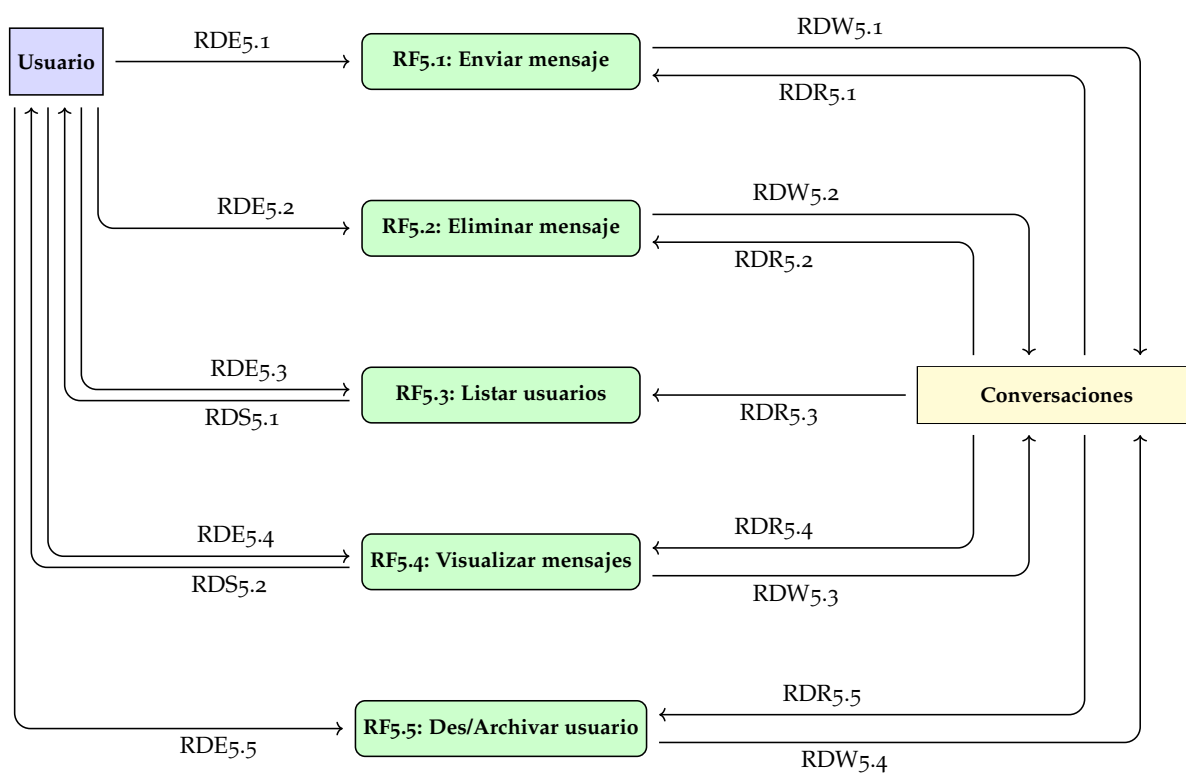


Figura 5: DFD1 — Subsistema de mensajería privada

DFD NIVEL 0

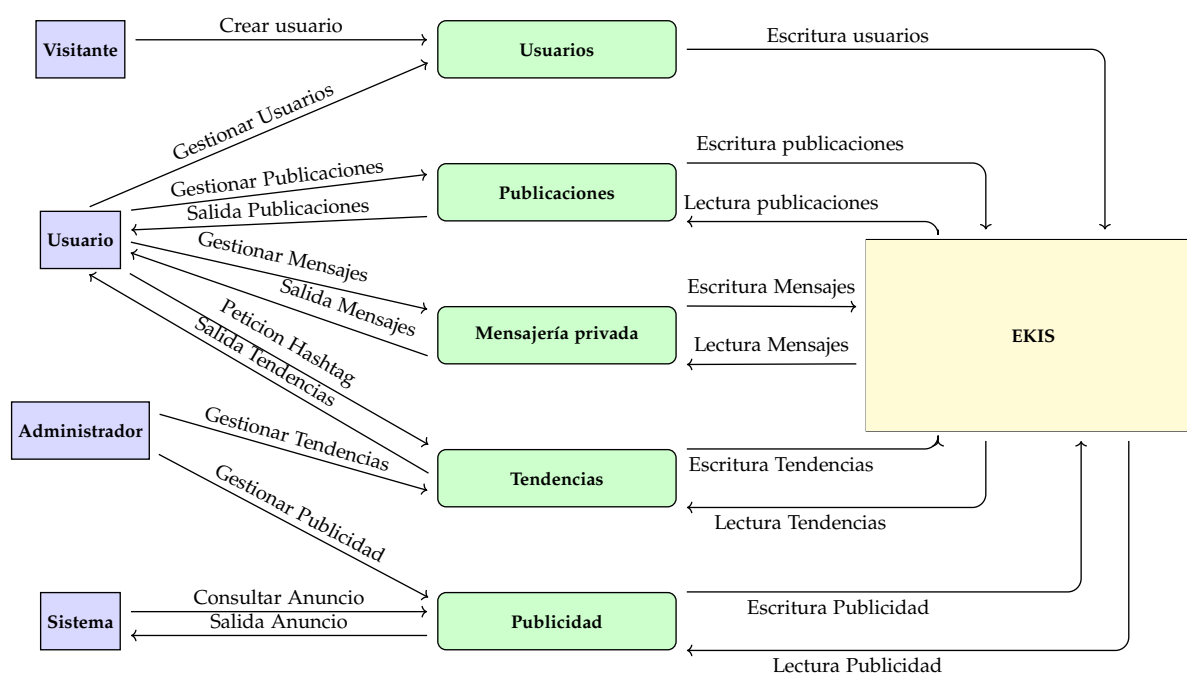


Figura 6: DFDo — Sistema EKIS

Podemos observar el DFDo de nuestra aplicación en la figura 6. Cabe destacar que los flujos de datos se han renombrado, para mayor legibilidad del diagrama. A continuación se especifican que requisitos de datos implica cada flujo en la figura:

- **Crear usuario:** RDE4.1
- **Gestionar usuarios:** RDE4.2, RDE4.3, RDE4.4, RDE4.5
- **Gestionar publicaciones:** RDE1.1, RDE1.4, RDE1.3, RDE1.2
- **Salida de publicaciones:** RDS1.1, RDS1.2, RDS1.3
- **Gestionar mensajes:** RDE5.1, RDE5.2, RDE5.3, RDE5.4, RDE5.5
- **Salida mensajes:** RDS5.1, RDS5.2
- **Petición de hashtag:** RDE2.1, Consulta tendencias, RDE2.4

- **Salida tendencias:** RDS2.2, RDS2.4
- **Gestionar tendencias:** RDE2.3, RDE2.5
- **Gestionar publicidad:** RDE3.2, RDE3.1, RDE3.3, RDE3.4
- **Consultar anuncio:** RDE3.5
- **Salida anuncio:** RDS3.5
- **Escritura usuarios:** RDW4.1, RDW4.2, RDW4.4, RDW4.5
- **Escritura publicaciones:** RDW1.1, RDW1.2, RDW1.3, RDW1.4
- **Lectura publicaciones:** RDR1.1, RDR1.2, RDR1.3
- **Escritura mensajes:** RDW5.1, RDW5.2, RDW5.3, RDW5.4
- **Lectura mensajes:** RDR5.1, RDR5.2, RDR5.3, RDR5.4, RDR5.5
- **Escritura tendencias:** RDW2.1, RDW2.3, RDW2.5
- **Lectura tendencias:** RDR2.2, RDR2.3, RDR2.4
- **Escritura publicidad:** RDW3.1, RDW3.2, RDW3.3, RDW3.4
- **Lectura publicidad:** RDR3.3, RDR3.4, RDR3.5

CAJA NEGRA

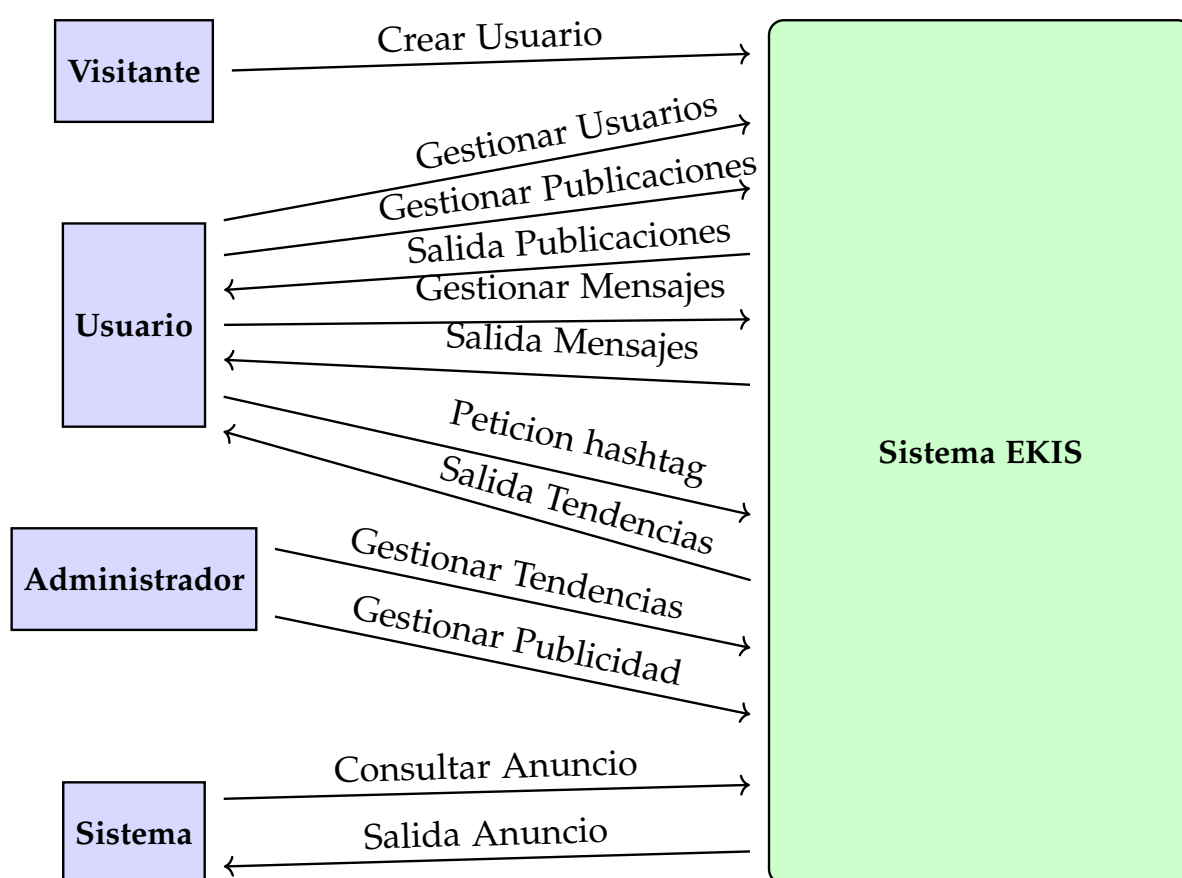


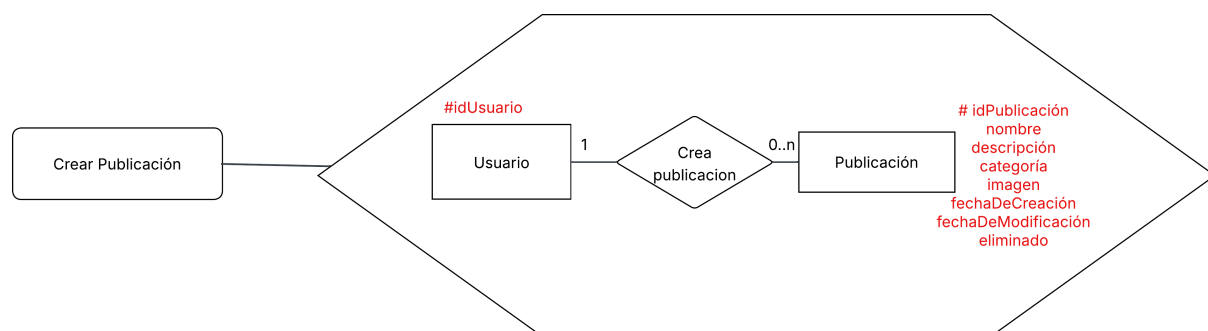
Figura 7: DFDo — Sistema EKIS

En este apartado, especificamos el esquema de caja negra de nuestra aplicación, que se puede observar en la figura 7. Al igual que en la figura 6, los flujos de datos se han renombrado de igual manera para la simplicidad y mejor legibilidad del código.

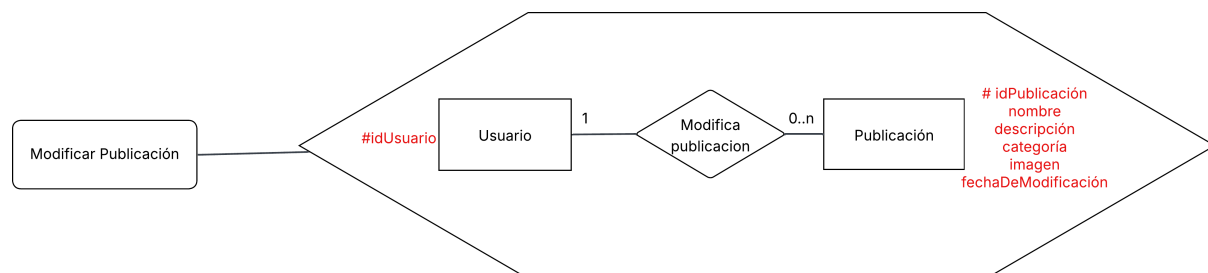
ESQUEMA EXTERNO

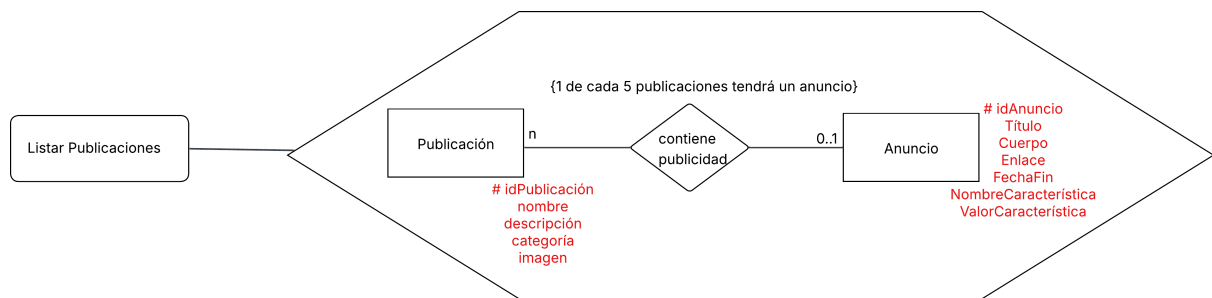
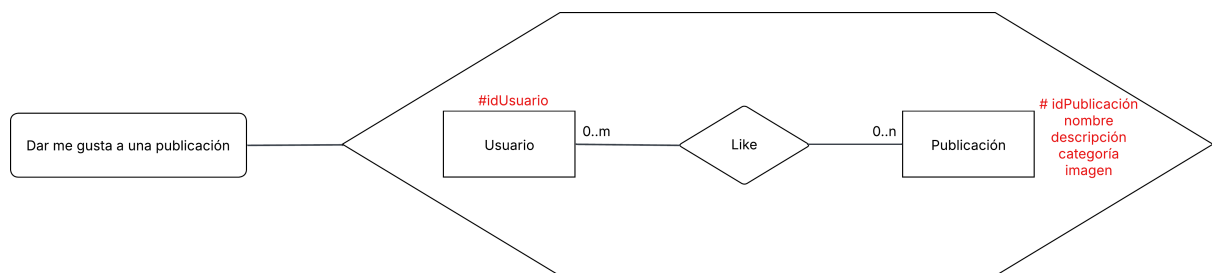
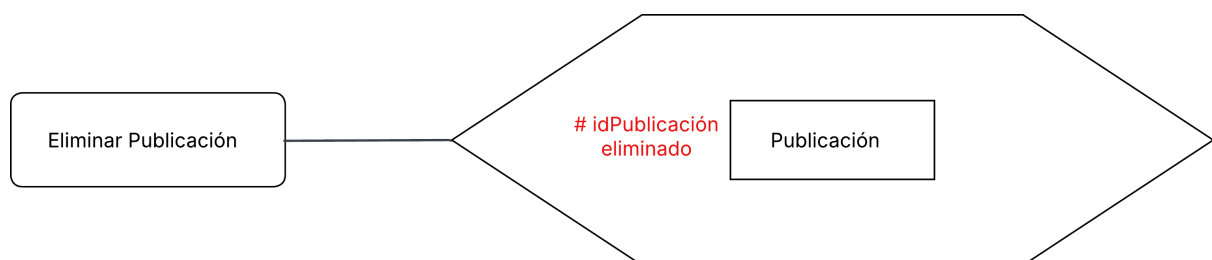
8.1 PUBLICACIONES

8.1.1 Crear publicación

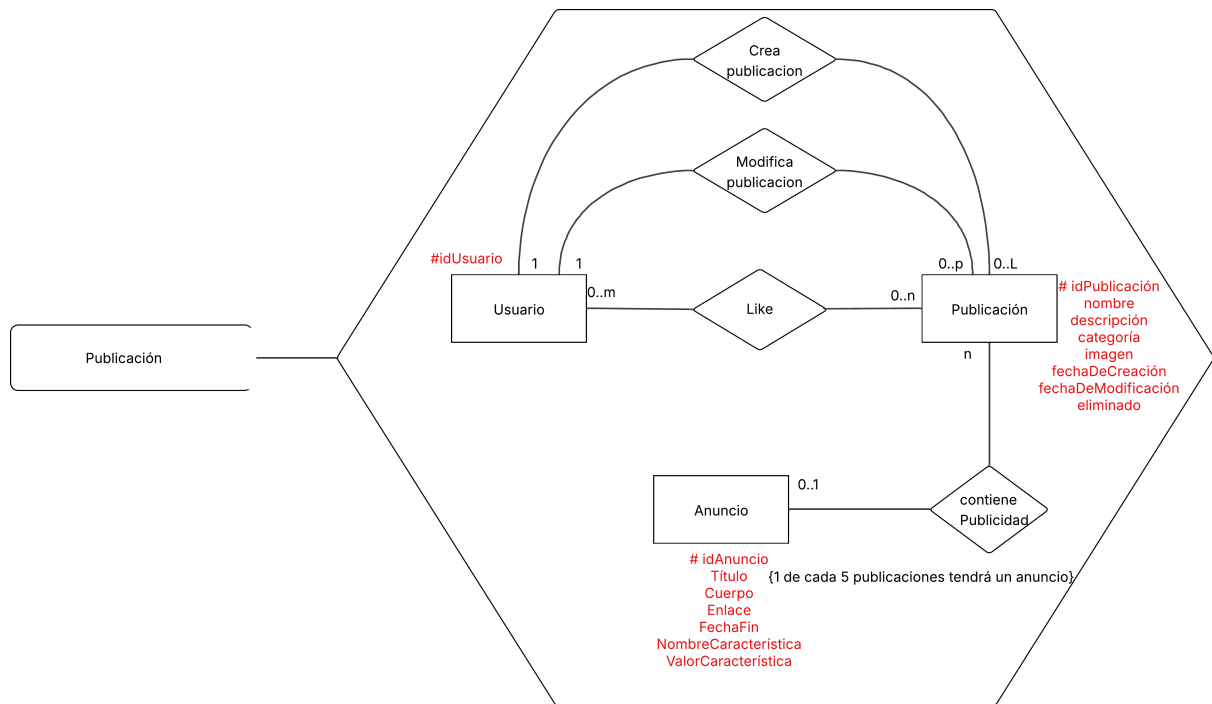


8.1.2 Modificar publicación

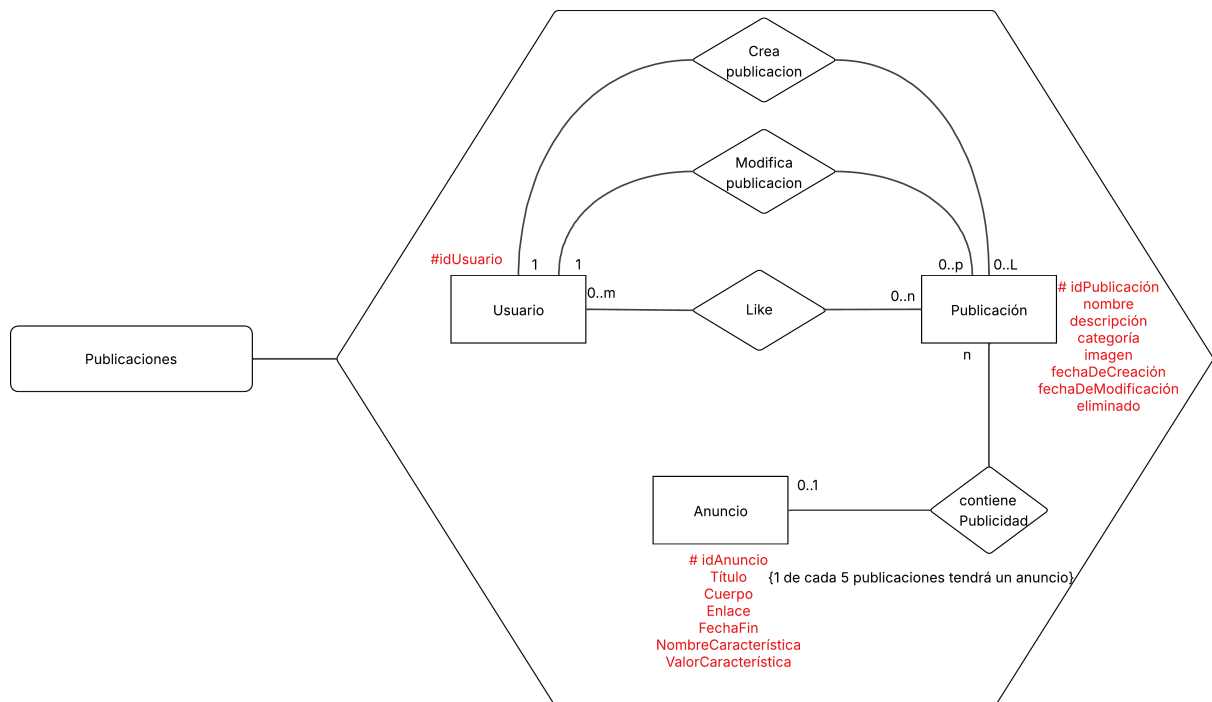


8.1.3 *Listar publicaciones*8.1.4 *Dar me gusta a una publicación*8.1.5 *Eliminar publicación*

8.1.6 Almacen Publicaciones

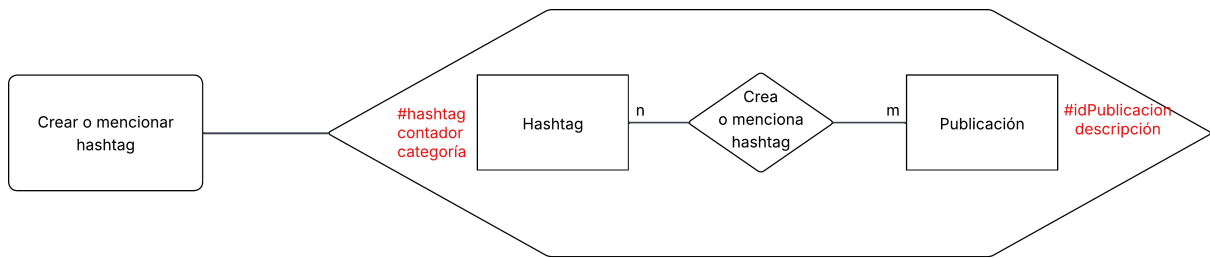


8.1.7 Esquema global de Publicaciones

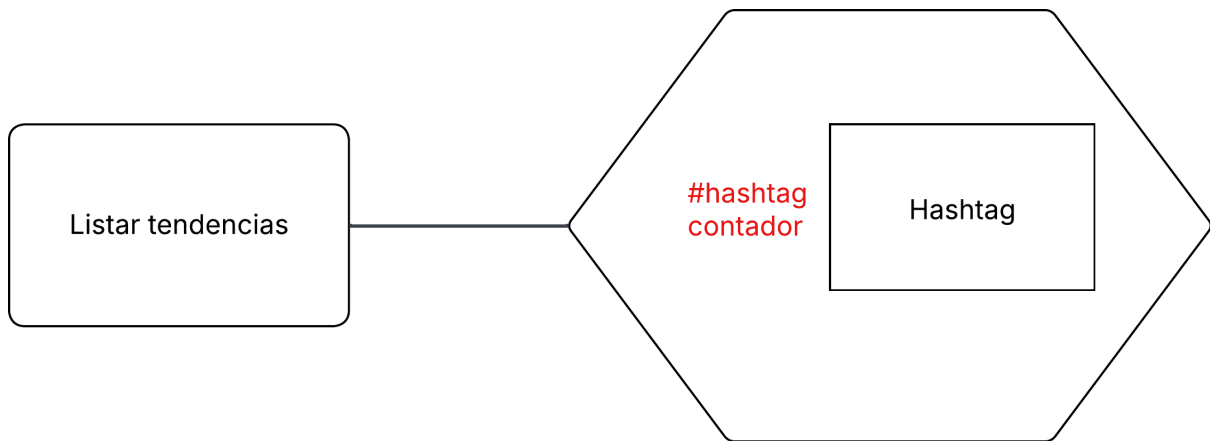


8.2 TENDENCIAS

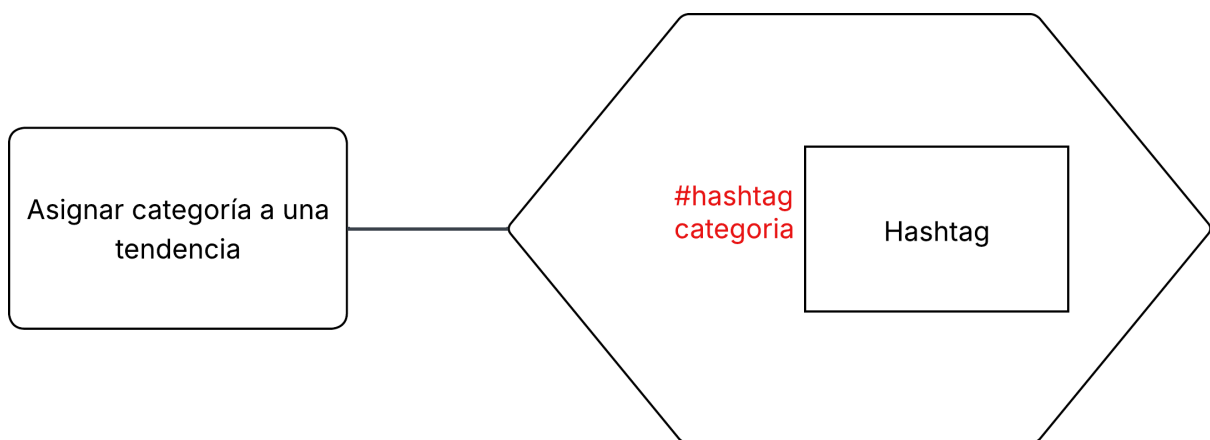
8.2.1 Crear o mencionar hashtag

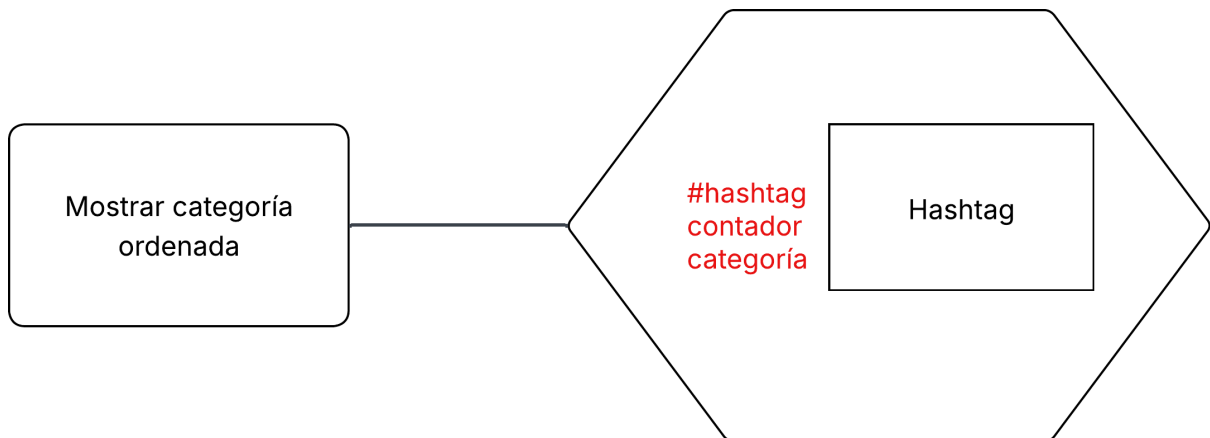
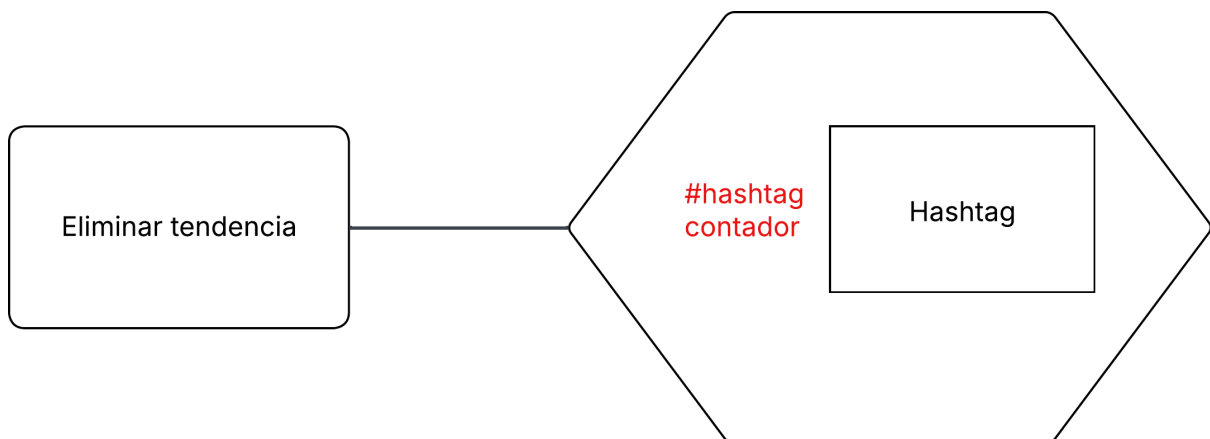
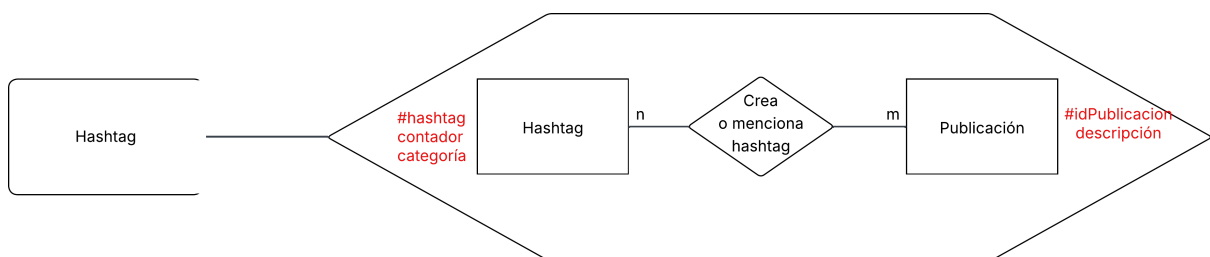


8.2.2 Listar tendencias

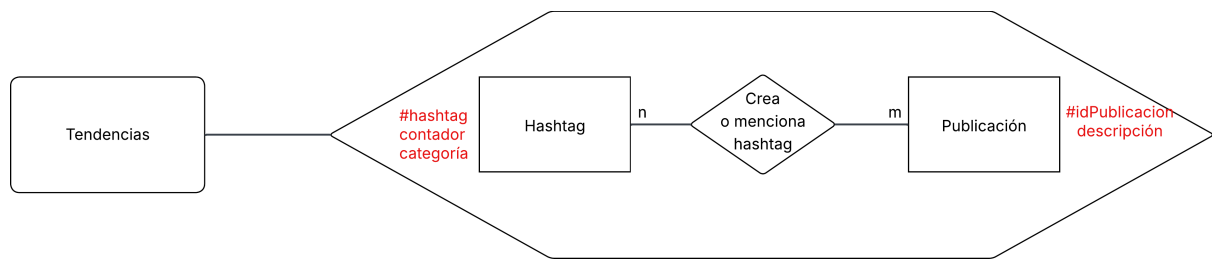


8.2.3 Asignar categoría



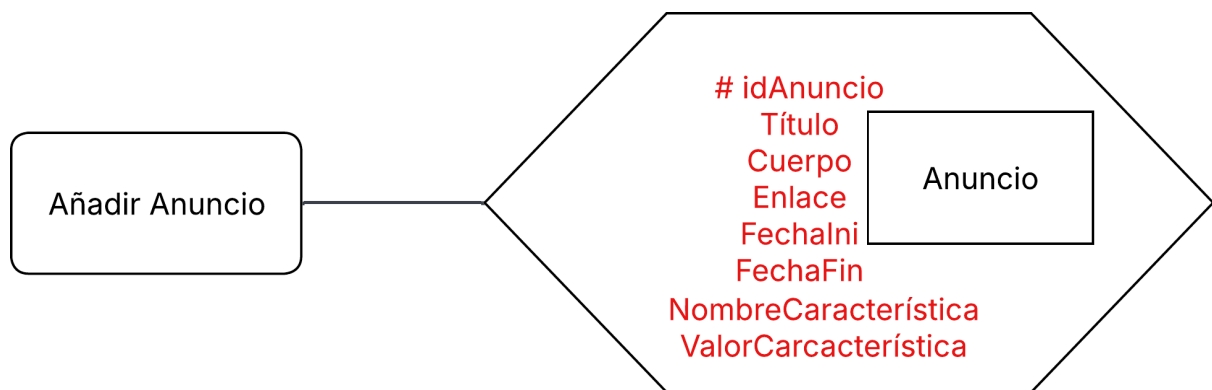
8.2.4 *Mostrar categoría ordenada*8.2.5 *Eliminar tendencia*8.2.6 *Almacen Hashtag*

8.2.7 Esquema global de Tendencias

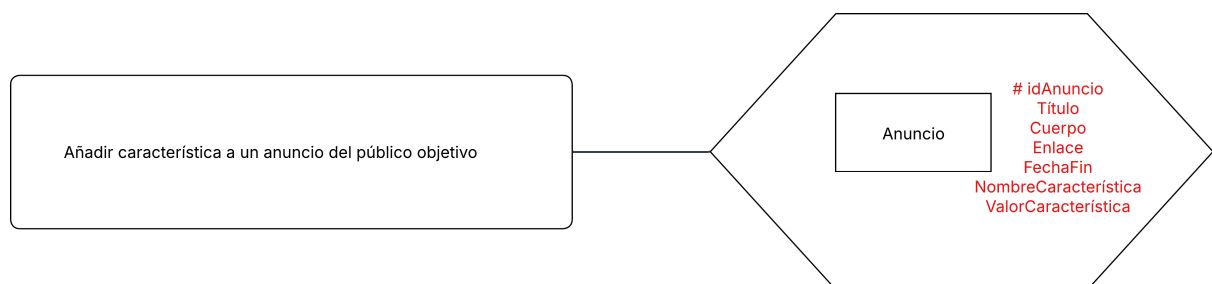


8.3 PUBLICIDAD

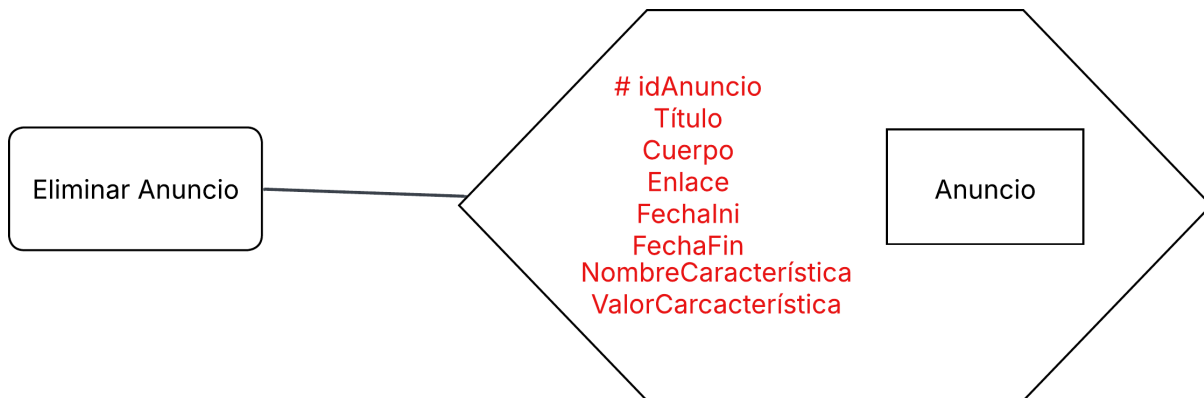
8.3.1 Añadir anuncio



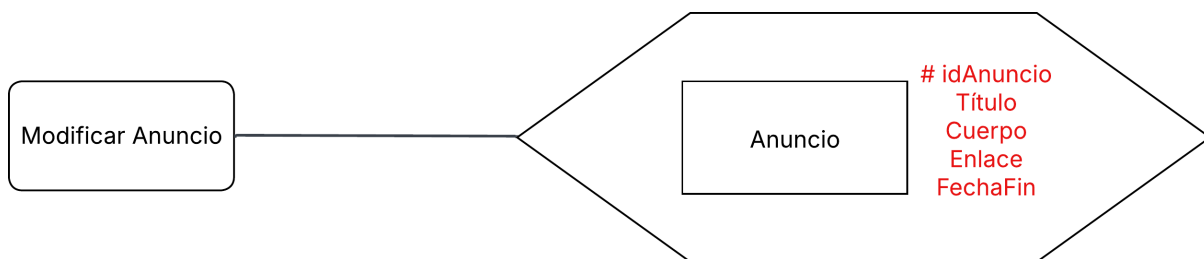
8.3.2 Añadir Característica



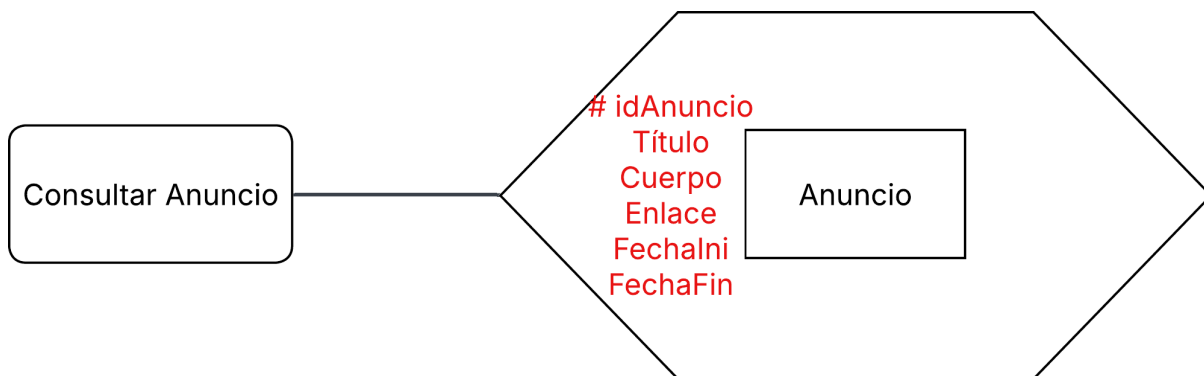
8.3.3 Eliminar anuncio



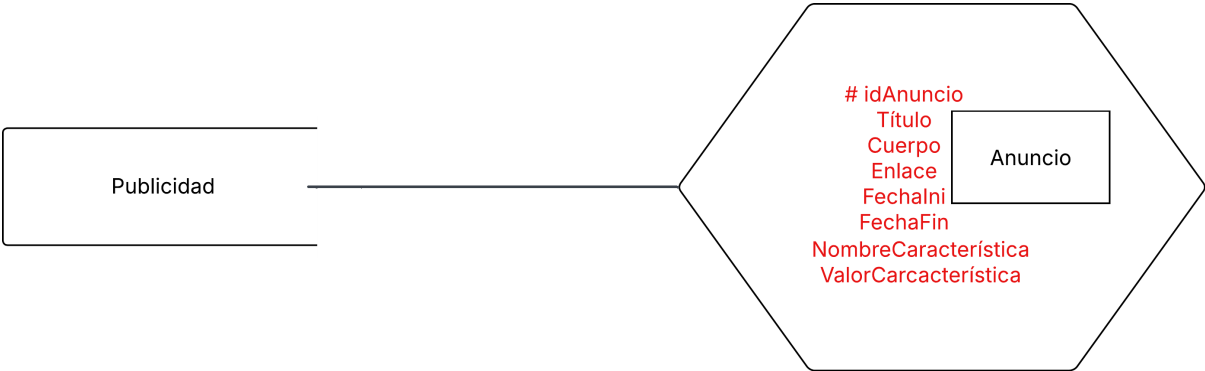
8.3.4 Modificar anuncio



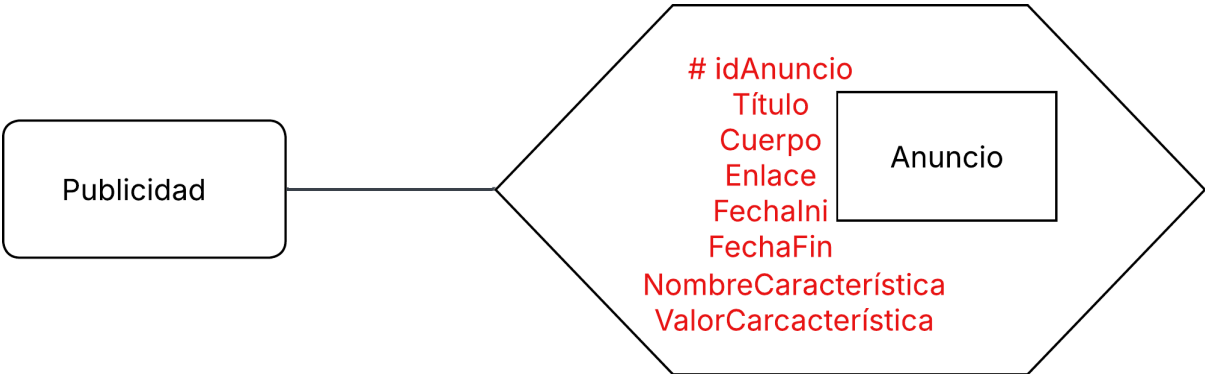
8.3.5 Consultar anuncio



8.3.6 Almacen Publicidad

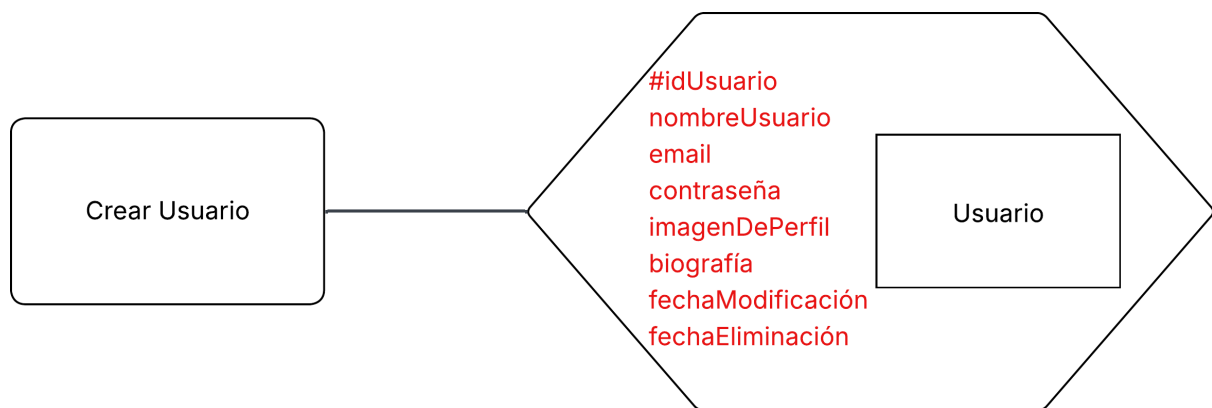


8.3.7 Esquema global de Publicidad

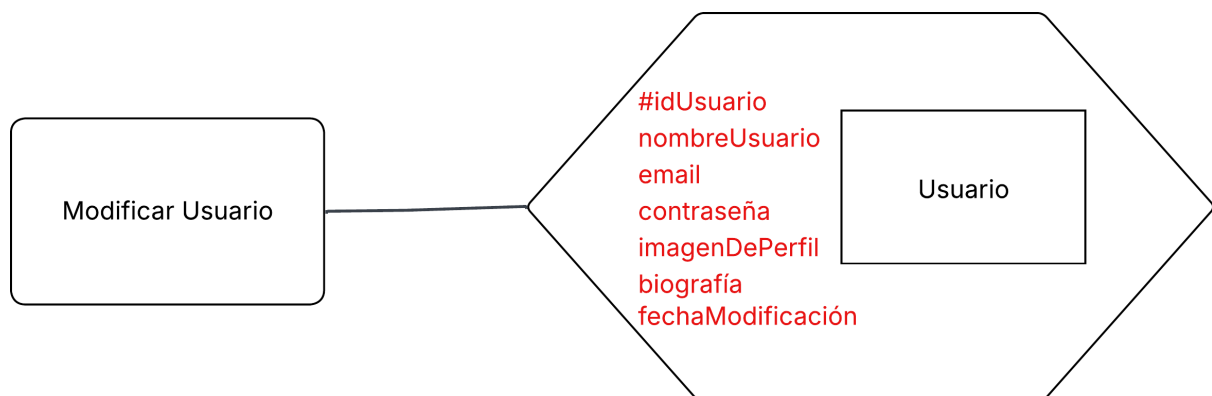


8.4 USUARIOS

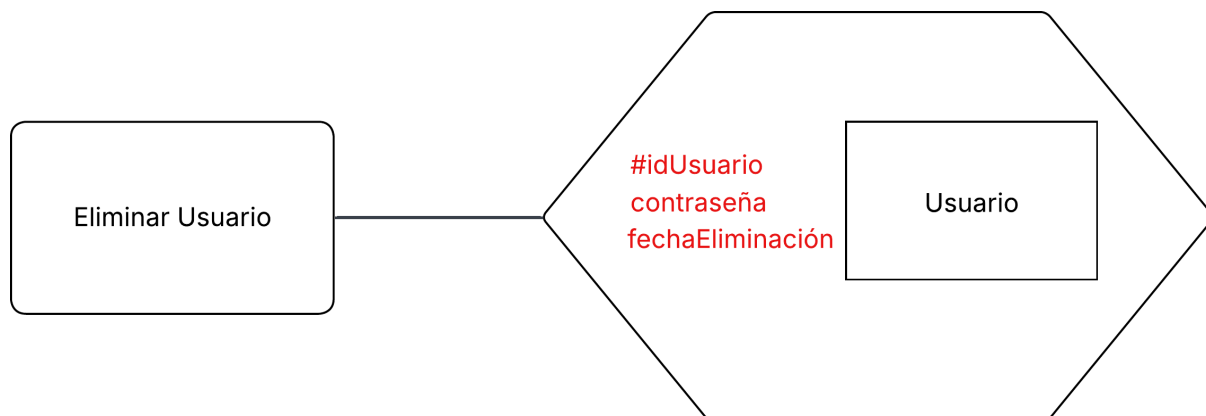
8.4.1 *Crear usuario*



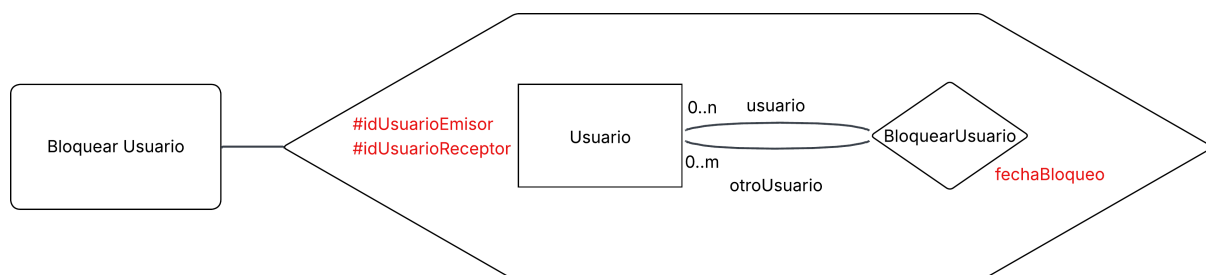
8.4.2 *Modificar usuario*



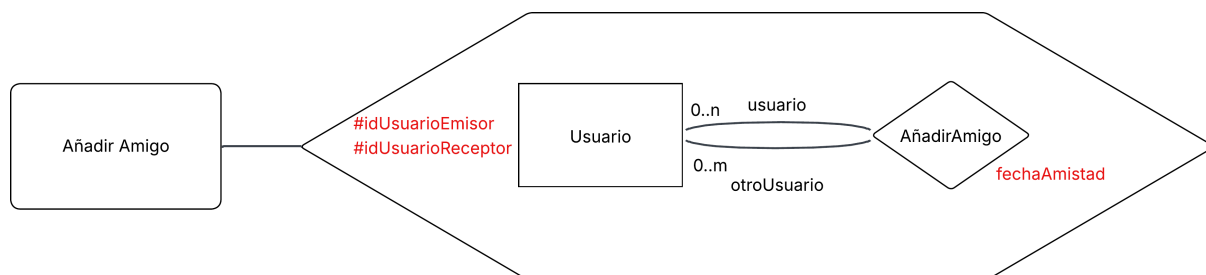
8.4.3 Eliminar usuario



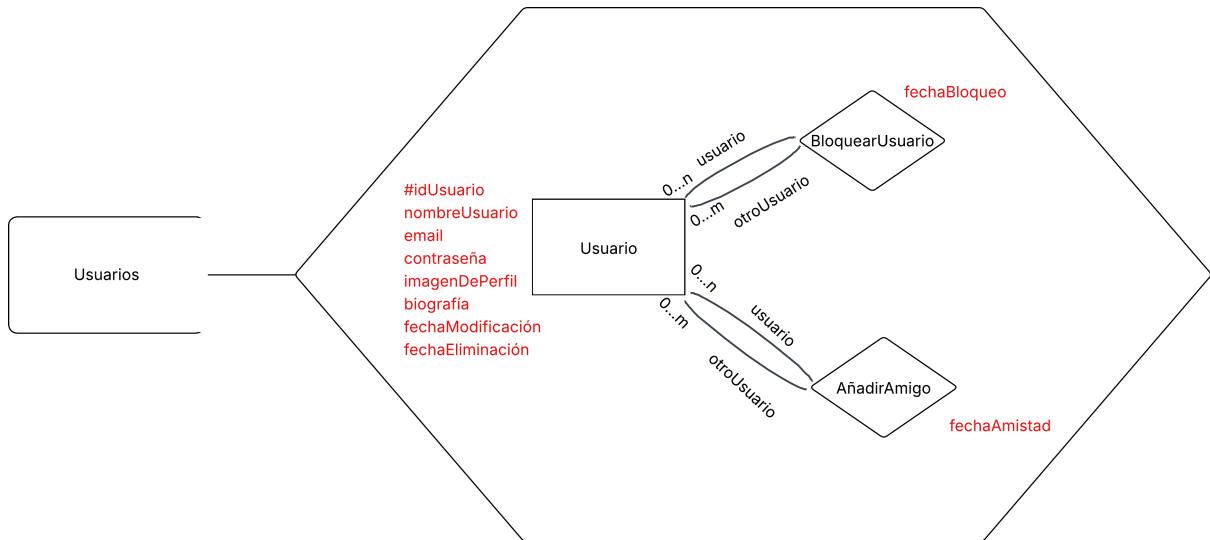
8.4.4 Bloquear usuario



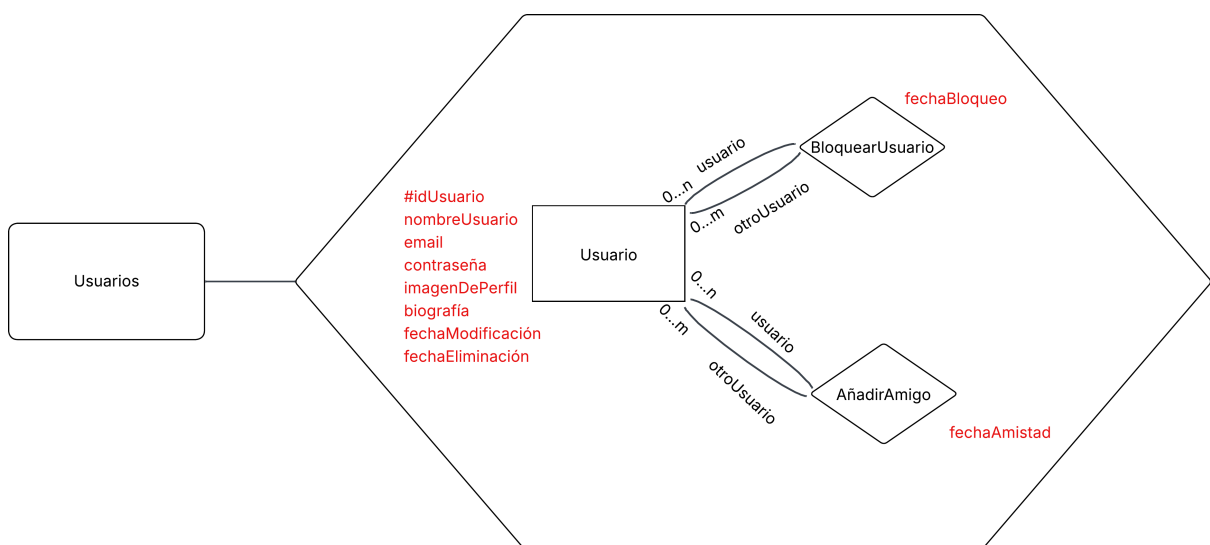
8.4.5 Añadir amigo



8.4.6 Almacen Usuarios

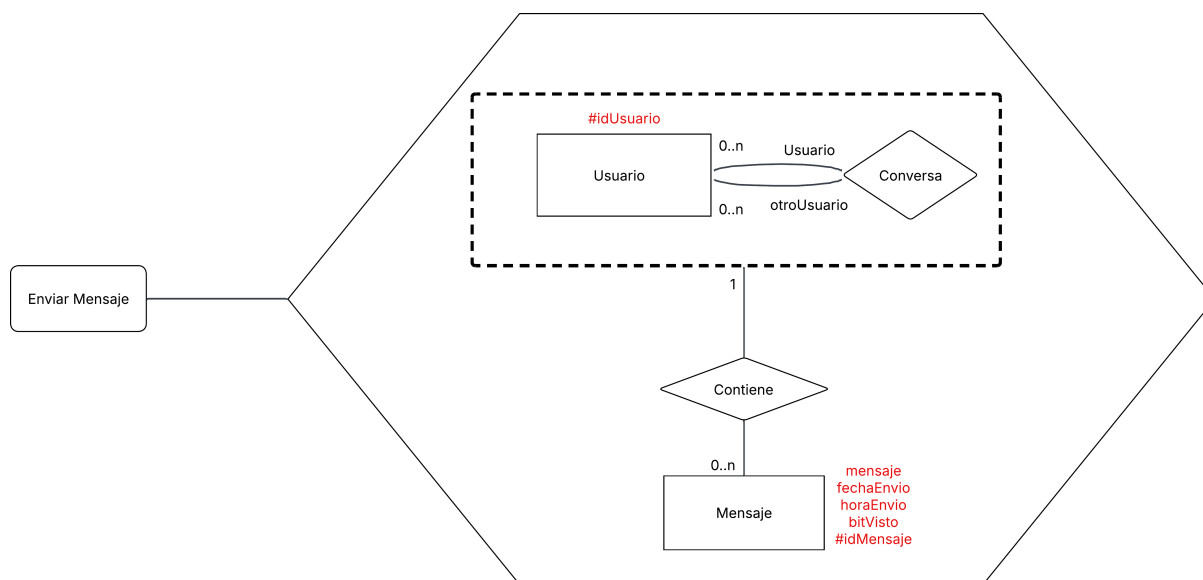


8.4.7 Esquema global de Usuarios

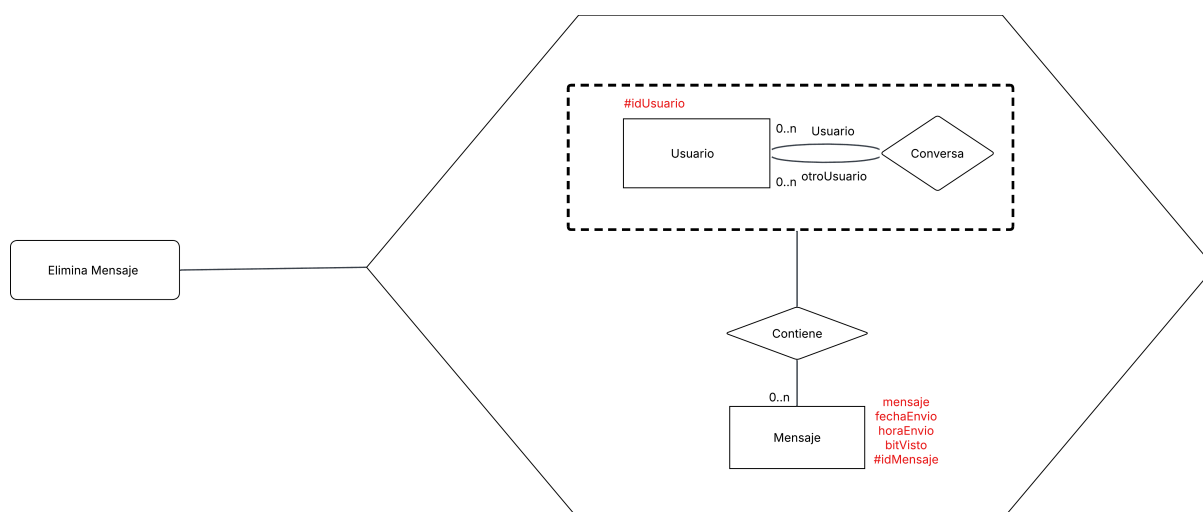


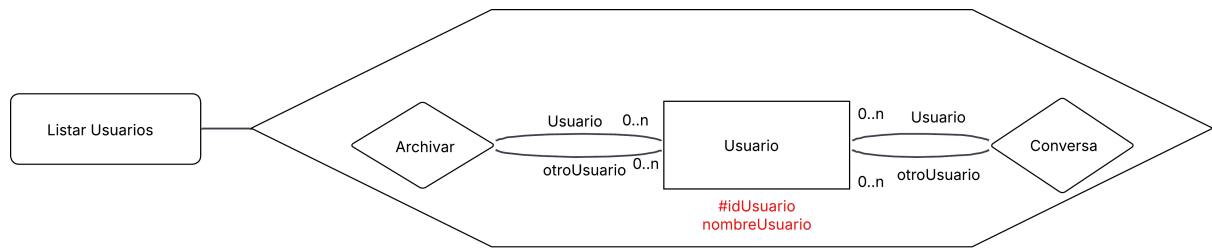
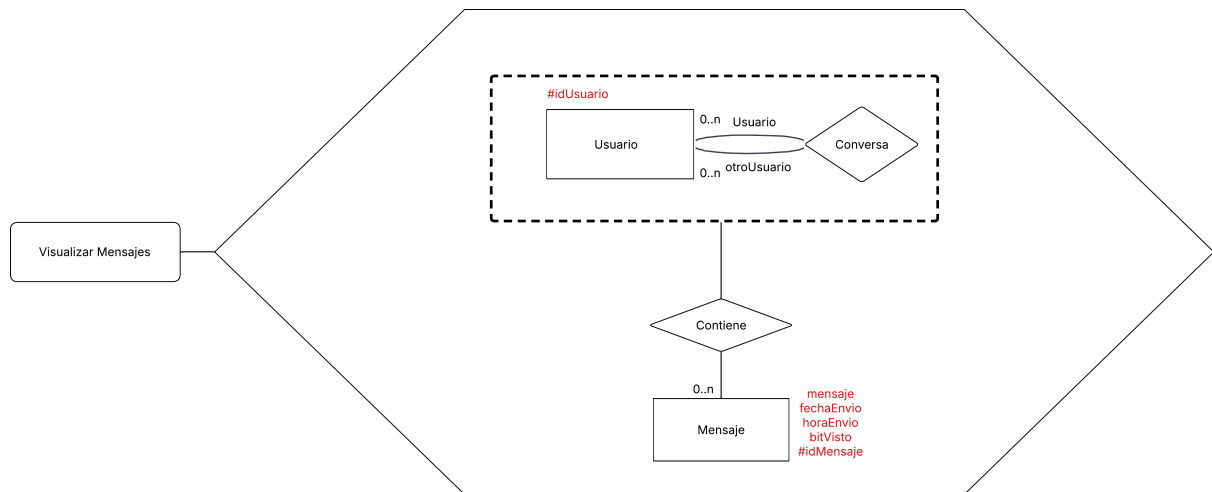
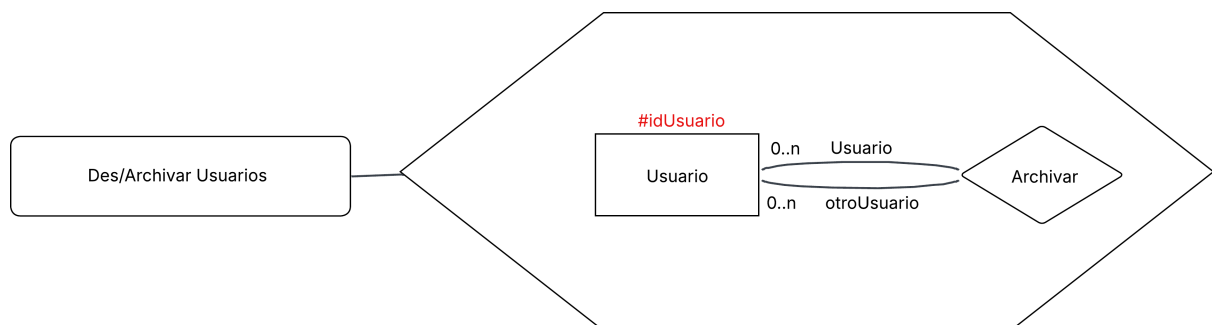
8.5 MENSAJERÍA

8.5.1 *Enviar mensaje*

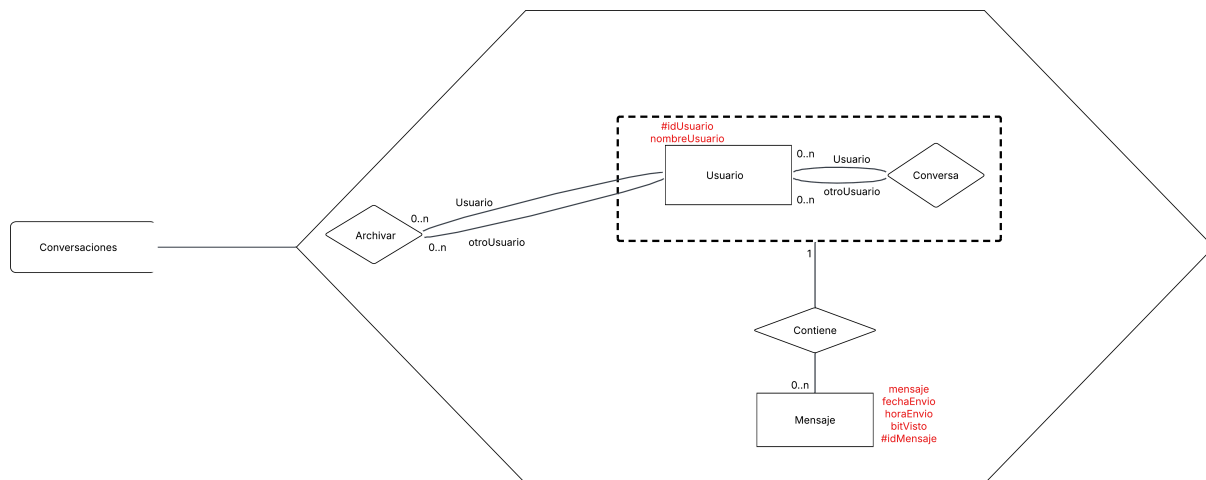


8.5.2 *Eliminar mensaje*

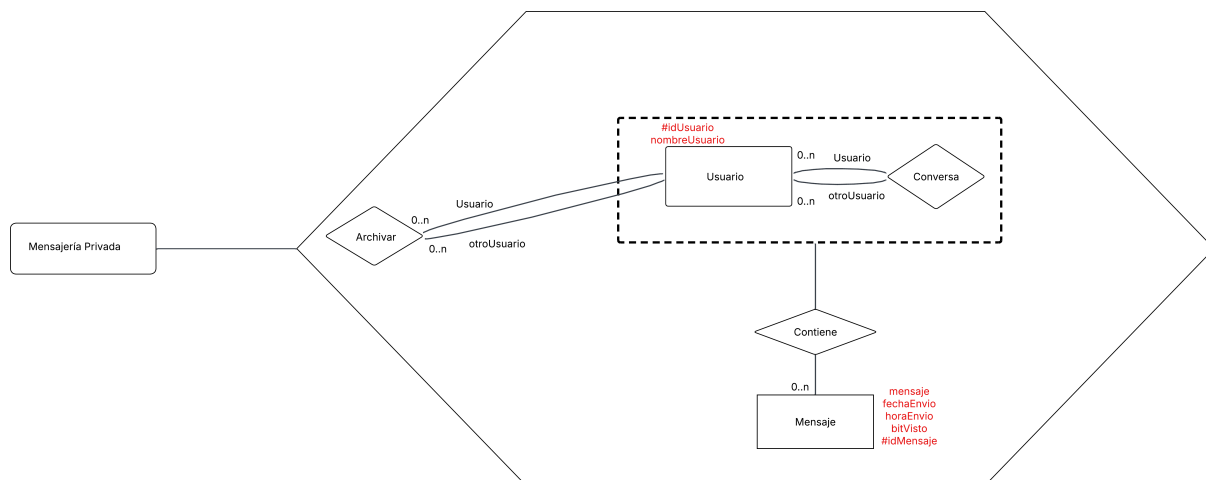


8.5.3 *Listar usuarios*8.5.4 *Visualizar mensajes*8.5.5 *Des/archivar usuarios*

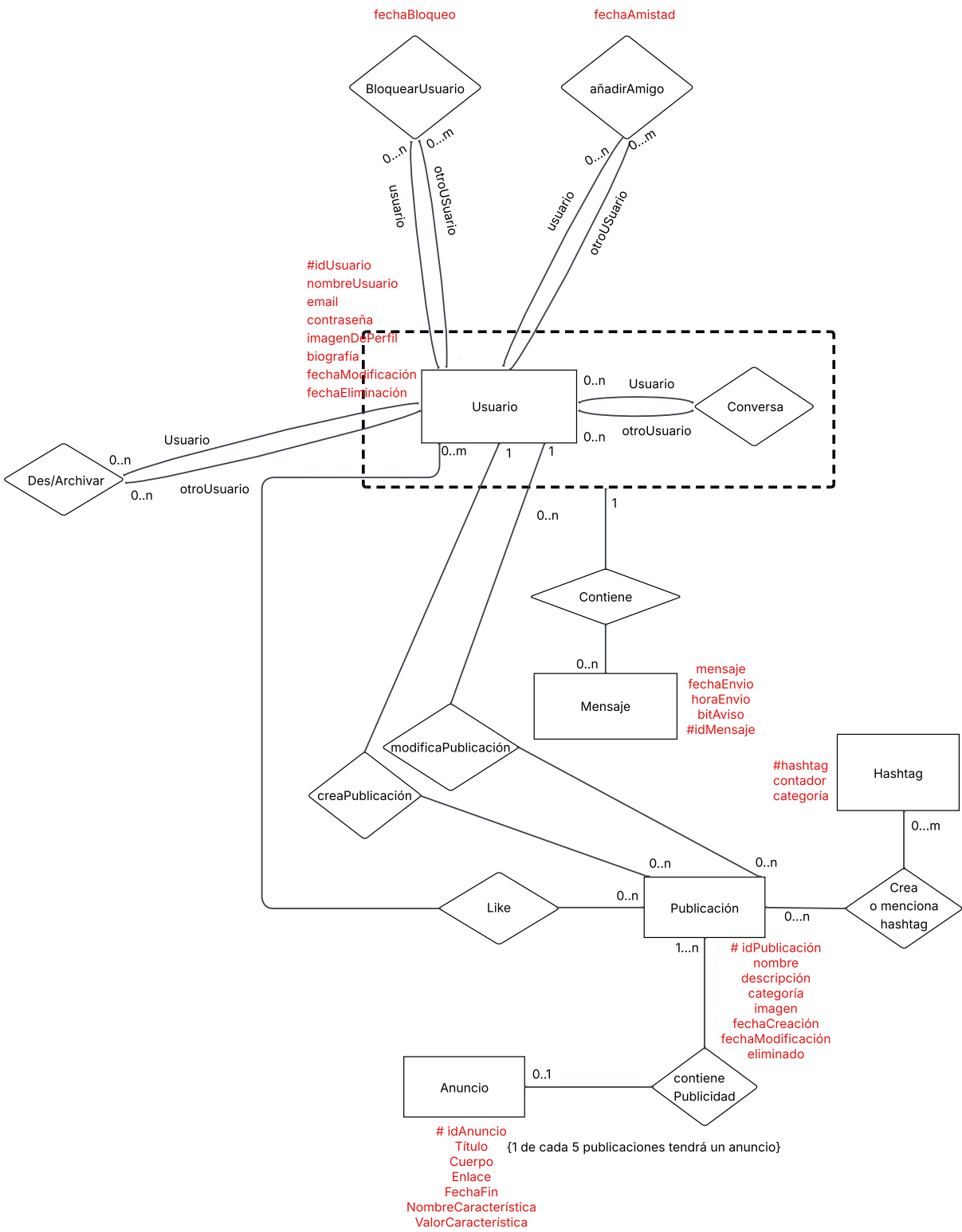
8.5.6 Almacen Conversaciones



8.5.7 Esquema global de Mensajería



8.6 ESQUEMA GLOBAL DEL SISTEMA



PASO A TABLA

Cuadro 2: Diseño Lógico: Esquema Relacional del Sistema EKIS

Tabla	Esquema Relacional (Atributos)
1.USUARIO	<u>idUsuario</u> ^{CP} , nombreUsuario, email, contraseña, imagenDePerfil, biografía, fechaModificacion, fechaEliminacion
2.HASHTAG	<u>hashtag</u> ^{CP} , contador, categoria
3.PUBLICACION	<u>idPublicacion</u> ^{CP} , nombre, descripcion, categoria, imagen, fechaDeCreacion, fechaDeModificacion, eliminado
4.ANUNCIO	<u>idAnuncio</u> ^{CP} , titulo, cuerpo, enlace, fechaFin, nombreCaracteristica, valorCaracteristica
5.MENSAJE	<u>idMensaje</u> ^{CP} , mensaje, fechaEnvio, horaEnvio, bitVisto
6.CONTIENE_PUBLICIDAD	$\overbrace{\text{idPublicacion}}^{\text{CE}_3}, \overbrace{\text{idAnuncio}}^{\text{CE}_4}$ ^{CP}
7.LIKE	$\overbrace{\text{idUsuario}}^{\text{CE}_1}, \overbrace{\text{idPublicacion}}^{\text{CE}_3}$ ^{CP}
8.DES/ARCHIVAR	$\overbrace{\text{idUsuario1}}^{\text{CE}_1}, \overbrace{\text{idUsuario2}}^{\text{CE}_1}$ ^{CP}
9.BLOQUEAR_USUARIO	$\overbrace{\text{idUsuario1}}^{\text{CE}_1}, \overbrace{\text{idUsuario2}}^{\text{CE}_1}$, fechaBloqueo ^{CP}
10.AÑADIR_AMIGO	$\overbrace{\text{idUsuario1}}^{\text{CE}_1}, \overbrace{\text{idUsuario2}}^{\text{CE}_1}$, fechaAmistad ^{CP}
11.CONVERSA	$\overbrace{\text{idUsuario1}}^{\text{CE}_1}, \overbrace{\text{idUsuario2}}^{\text{CE}_1}$ ^{CP}
12.CONTIENE	$\overbrace{\text{idUsuario1}, \text{idUsuario2}}^{\text{CE}_{11}}, \overbrace{\text{idMensaje}}^{\text{CE}_5}$ ^{CP}
13.CREAR_O_MENCIONAR_HASHTAG	$\overbrace{\text{idPublicacion}}^{\text{CE}_3}, \overbrace{\text{hashtag}}^{\text{CE}_2}$ ^{CP}
14. CREAR PUBLICACION	$\overbrace{\text{idPublicacion}}^{\text{CE}_3}, \overbrace{\text{idUsuario}}^{\text{CE}_1}$ ^{CP}
15. MODIFICA PUBLICACION	$\overbrace{\text{idPublicacion}}^{\text{CE}_3}, \overbrace{\text{idUsuario}}^{\text{CE}_1}$ ^{CP}

NORMALIZACIÓN

10.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NORMALIZACIÓN (FNBC)

El esquema relacional propuesto se ha sometido al proceso de normalización hasta la Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC). Según la definición formal descrita en la teoría de diseño relacional, una relación R está en FNBC si y solo si para toda dependencia funcional no trivial $\alpha \rightarrow \beta$, el determinante α es una superclave.

A continuación, se demuestra el cumplimiento de esta condición para las 15 tablas definidas en el diseño lógico:

1. Entidades con Clave Simple

Las tablas **USUARIO**, **HASHTAG**, **PUBLICACION**, **ANUNCIO** y **MENSAJE** poseen una estructura donde una clave primaria simple (PK) identifica unívocamente al resto de atributos no primos.

- **Dependencias Funcionales (DF):** Para cada tabla, el conjunto de dependencias funcionales F es de la forma $\{PK \rightarrow A_1, PK \rightarrow A_2, \dots, PK \rightarrow A_n\}$.
- **Análisis:** En todos los casos, el único determinante es PK . Por definición de clave primaria, PK es una superclave.
- **Conclusión:** Al no existir dependencias transitivas ni dependencias donde el determinante no sea clave, se cumple la condición de FNBC.

2. Relaciones N:M sin Atributos Propios

Este grupo incluye las tablas compuestas exclusivamente por atributos que forman parte de la clave primaria compuesta. Estas son: **CONTIENE_PUBLICIDAD**, **LIKE**, **DES/ARCHIVAR**, **CONVERSA** y **CREAR_O_MENCIONAR_HASHTAG**.

- **Estructura:** Todas siguen el patrón $R(\underline{FK_1, FK_2})$, donde la Clave Primaria es la composición de las claves foráneas.
- **Dependencias Funcionales:** Las únicas dependencias existentes son triviales ($\alpha \rightarrow \alpha$). No existen atributos fuera de la clave, por lo tanto, no pueden existir violaciones a la FNBC.
- **Conclusión:** La definición de FNBC se satisface trivialmente.

3. Relaciones N:M con Atributos Propios

Las tablas **BLOQUEAR_USUARIO** y **AÑADIR_AMIGO** poseen una clave primaria compuesta y atributos descriptivos de la relación (e.g., *fechaBloqueo*, *fechaAmistad*).

- **Dependencias Funcionales:** El conjunto de dependencias es de la forma $\{(idUsuario1, idUsuario2) \rightarrow atributo\}$.
- **Análisis:** El atributo descriptivo depende funcionalmente de la combinación completa de las entidades participantes. No existen dependencias parciales.
- **Conclusión:** El determinante es la clave primaria completa (superclave), cumpliendo FNBC.

4. Relaciones con Determinación Simple (1:N)

Las tablas **CONTIENE**, **CREAR PUBLICACION** y **MODIFICA PUBLICACION** se caracterizan por tener una Clave Primaria simple que determina una clave foránea o relación.

- **Tabla 12 (CONTIENE):** $idMensaje \rightarrow \{idUsuario1, idUsuario2\}$. Identifica a qué conversación pertenece un mensaje único.
- **Tabla 14 (CREAR PUBLICACION):** $idPublicacion \rightarrow idUsuario$. Identifica qué usuario creó una publicación específica.
- **Tabla 15 (MODIFICA PUBLICACION):** $idPublicacion \rightarrow idUsuario$. Identifica qué usuario realizó la modificación de una publicación específica.

- **Análisis:** En estos tres casos, la dependencia funcional es $PK \rightarrow FK$. Dado que el determinante es la Clave Primaria definida en el esquema, es por definición una superclave.
- **Conclusión:** Cumplen estrictamente con la FNBC.

Parte III

PRÁCTICA 3

SENTENCIAS DE CREACIÓN DE TABLAS (DDL)

1.1 SENTENCIAS DDL DEL SUBSISTEMA DE PUBLICACIONES (JAVI)

1.2 SENTENCIAS DDL DEL SUBSISTEMA DE PUBLICIDAD (ISMAEL)

A continuación se detallan las sentencias de definición de datos para la persistencia del subsistema de Publicidad. El diseño físico se ha realizado buscando la optimización del almacenamiento y la integridad de los datos mediante el uso estricto de tipos de datos adecuados y restricciones.

1.2.1 *Tabla: ANUNCIO*

Esta tabla almacena la información central de las campañas publicitarias. Se ha optado por una clave primaria subrogada (ID) generada mediante secuencia/autoincremento para facilitar la referencialidad.

```
1  -- Creación de la tabla principal de anuncios
2  CREATE TABLE ANUNCIO (
3      ID          INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
4      TITULO      VARCHAR2(100) NOT NULL,
5      CUERPO      VARCHAR2(1000) NOT NULL,
6      FECHA_INI   DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
7      FECHA_FIN   DATE NOT NULL,
8      COSTO       NUMBER(10, 2) CHECK (COSTO >= 0),
9      CLIENTE_ID  INTEGER NOT NULL,
10     -- Restricción de integridad de fechas a nivel de tabla
11     CONSTRAINT CHK_FECHAS_VALIDAS CHECK (FECHA_FIN >= FECHA_INI),
12     -- Clave foránea hacia el usuario/cliente que contrata
13     CONSTRAINT FK_ANUNCIO_CLIENTE FOREIGN KEY (CLIENTE_ID)
14         REFERENCES USUARIO(ID) ON DELETE CASCADE
```

```
15 | );
```

Listing 1.1: Creación de la tabla ANUNCIO

Justificación de diseño:

- **Restricción CHECK (CHK_FECHAS_VALIDAS):** Se implementa una regla de negocio fundamental a nivel de esquema para impedir que un anuncio finalice antes de haber empezado, garantizando la consistencia temporal.
- **Integridad Referencial (ON DELETE CASCADE):** Se ha decidido que, si un cliente se da de baja del sistema, sus anuncios asociados sean eliminados automáticamente para evitar registros huérfanos.

1.2.2 Tabla auxiliar: CARACTERISTICA (Segmentación)

Tabla destinada a almacenar los tags o características para segmentar el público objetivo del anuncio.

```
1 CREATE TABLE CARACTERISTICA (
2     ID_ANUNCIO INTEGER NOT NULL,
3     ETIQUETA VARCHAR2(50) NOT NULL,
4     VALOR VARCHAR2(50),
5     PRIMARY KEY (ID_ANUNCIO, ETIQUETA),
6     CONSTRAINT FK_CARAC_ANUNCIO FOREIGN KEY (ID_ANUNCIO)
7         REFERENCES ANUNCIO(ID) ON DELETE CASCADE
8 );
```

Listing 1.2: Creación de la tabla CARACTERISTICA

1.3 SENTENCIAS DDL DEL SUBSISTEMA DE USUARIOS (FER)**1.4 SENTENCIAS DDL DEL SUBSISTEMA DE MENSAJERÍA PRIVADA (SERGIO)****1.5 SENTENCIAS DDL DEL SUBSISTEMA DE TENDENCIAS (JESUS)**

DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIONES

Observación. Se ha supuesto que los triggers complementan aspectos no cubiertos completamente por el sistema, como la validación de los valores de las características. Se han implementado considerando que pueden aportar mejoras útiles.

2.1 TRANSACCIONES DEL SUBSISTEMA DE PUBLICACIONES (JAVI)

2.2 TRANSACCIONES DEL SUBSISTEMA DE PUBLICIDAD (ISMAEL)

Las operaciones de negocio del subsistema de Publicidad se han encapsulado en transacciones atómicas para garantizar que la base de datos nunca quede en un estado inconsistente, especialmente crítico dado que se manejan costes y vigencias de anuncios.

A continuación se describen las secuencias lógicas de las principales transacciones implementadas en la capa de aplicación (Python) y su interacción con el SGBD.

2.2.1 *Transacción: Alta de Nuevo Anuncio*

Esta transacción corresponde al requisito funcional **RF3.1**. Su objetivo es persistir un nuevo contrato publicitario en el sistema.

1. **Inicio de Transacción.**
2. **Validación de Datos (Aplicación):** Se verifica que la fecha de fin sea posterior a la fecha actual y que el coste sea un valor positivo.
3. **Operación DML (INSERT):** Se ejecuta la sentencia `INSERT INTO ANUNCIO...` con los datos proporcionados por el formulario.

4. **Confirmación (COMMIT):** Si la inserción es exitosa, se confirman los cambios permanentemente en el SGBD.
5. **Gestión de Errores (ROLLBACK):** En caso de error (ej. violación de la restricción CHK_FECHAS_VALIDAS o fallo de conexión), se deshacen los cambios y se notifica al usuario sin dejar registros parciales.

2.2.2 Transacción: Baja de Anuncio

Correspondiente al **RF3.3**. Permite retirar un anuncio antes de su vencimiento o eliminarlo del histórico.

1. **Inicio de Transacción.**
2. **Lectura de Bloqueo (SELECT ... FOR UPDATE):** (Opcional) Se verifica que el anuncio exista y no esté siendo modificado por otro administrador concurrentemente.
3. **Operación DML (DELETE):** Se elimina el registro de la tabla ANUNCIO.
4. **Disparo de Integridad (Cascada):** El SGBD elimina automáticamente las filas dependientes en la tabla CARACTERISTICA (gracias a la FK definida), asegurando que no queden metadatos huérfanos.
5. **Confirmación (COMMIT):** Se hacen efectivos los cambios.

2.2.3 Transacción: Modificación de Vigencia

Permite extender o recortar la duración de una campaña (**RF3.4**).

1. **Inicio de Transacción.**
2. **Operación DML (UPDATE):** Se actualiza el campo FECHA_FIN del anuncio seleccionado.
3. **Auditoría (Trigger):** Esta operación dispara automáticamente el trigger TRG_AUDIT_FECHAS (descrito en el siguiente capítulo) que registra el cambio histórico.
4. **Confirmación (COMMIT).**

2.3 TRANSACCIONES DEL SUBSISTEMA DE USUARIOS (FER)

2.4 TRANSACCIONES DEL SUBSISTEMA DE MENSAJERÍA PRIVADA (SERGIO)

2.5 TRANSACCIONES DEL SUBSISTEMA DE TENDENCIAS (JESUS)

IMPLEMENTACIÓN DE DISPARADORES (TRIGGERS)

3.1 DISPARADORES DEL SUBSISTEMA DE PUBLICACIONES (JAVI)

3.2 DISPARADORES DEL SUBSISTEMA DE PUBLICIDAD (ISMAEL)

Para garantizar la integridad de los datos y cumplir con los requisitos de auditoría, se han implementado tres disparadores (triggers) en el SGBD. Estos mecanismos permiten automatizar validaciones de negocio complejas y mantener un histórico de modificaciones críticas.

3.2.1 *Trigger: Validación de Coherencia Temporal*

Motivación: Este disparador implementa una regla de negocio fundamental (*Business Rule*): un anuncio no puede tener una fecha de finalización anterior a la fecha actual. Esto evita errores humanos al programar campañas o cerrar anuncios erróneamente en el pasado.

Descripción: Se ejecuta antes de insertar o actualizar (BEFORE INSERT OR UPDATE) en la tabla ANUNCIO. Compara la nueva fecha de fin con la fecha del sistema truncada (sin hora).

```
1 CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_PUB_VALIDAR_FECHAS
2 BEFORE INSERT OR UPDATE ON ANUNCIO
3 FOR EACH ROW
4 BEGIN
5     -- Validamos contra la fecha actual (SYSDATE).
6     -- Regla: No se puede crear o modificar un anuncio para que termine en el pasado.
7     IF :NEW.FECHAFIN < TRUNC(SYSDATE) THEN
8         RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,
```

```

9          'Error de Negocio: La fecha de fin del anuncio no puede ser anterior a la
          fecha actual. ');
10      END IF;
11  END;
12  /

```

Listing 3.1: Trigger TRG_PUB_VALIDAR_FECHAS

3.2.2 Trigger: Auditoría de Cambios en Vigencia

Motivación: La modificación de la fecha de finalización de un anuncio tiene implicaciones contractuales y económicas. Por ello, es obligatorio registrar cualquier cambio en este campo para futuras auditorías o reclamaciones.

Descripción: Este disparador salta únicamente cuando se actualiza la columna FECHAFIN. Guarda automáticamente el estado anterior y el nuevo en la tabla histórica HISTORIAL_CAMBIOS_FECHA.

```

1  CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_AUDITAR_CAMBIO_FECHA
2  AFTER UPDATE OF FECHAFIN ON ANUNCIO
3  FOR EACH ROW
4  BEGIN
5      INSERT INTO HISTORIAL_CAMBIOS_FECHA (IDANUNCIO, FECHA_ANTIGUA, FECHA_NUEVA)
6      VALUES (:OLD.IDANUNCIO, :OLD.FECHAFIN, :NEW.FECHAFIN);
7  END;
8  /

```

Listing 3.2: Trigger TRG_AUDITAR_CAMBIO_FECHA

3.2.3 Trigger: Validación Semántica de Características

Motivación: La tabla CARACTERISTICA permite una flexibilidad clave-valor (Entity-Attribute-Value), pero esto conlleva el riesgo de datos sucios (ej. Rojo", rojo ", Çolor Rojo"). Este disparador normaliza los datos y restringe los valores permitidos según el tipo de característica.

Descripción: Realiza dos funciones:

1. **Normalización:** Convierte claves y valores a mayúsculas y elimina espacios en blanco.

2. **Validación Lógica:** Utiliza una estructura CASE para aplicar listas blancas de valores permitidos según la etiqueta (Colores válidos, Tamaños válidos, Prioridades).

```

1 CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_VALIDAR_COHERENCIA
2 BEFORE INSERT OR UPDATE ON CARACTERISTICA
3 FOR EACH ROW
4 DECLARE
5     v_nombre_norm VARCHAR2(100);
6     v_valor_norm VARCHAR2(100);
7 BEGIN
8     -- 1. Normalizamos los datos (quitamos espacios y pasamos a mayúsculas)
9     v_nombre_norm := UPPER(TRIM(:NEW.NOMBRE));
10    v_valor_norm := UPPER(TRIM(:NEW.VALOR));
11
12    -- 2. Lógica de control (Switch case)
13    CASE v_nombre_norm
14        -- CASO 1: Validación de Colores
15        WHEN 'COLOR' THEN
16            IF v_valor_norm NOT IN ('ROJO', 'AZUL', 'VERDE', 'AMARILLO', 'NEGRO', '
17                BLANCO', 'GRIS') THEN
18                RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005,
19                    'Valor incoherente: ' || :NEW.VALOR || ' no es un color válido.');
```

Listing 3.3: Trigger TRG_VALIDAR_COHERENCIA

3.3 DISPARADORES DEL SUBSISTEMA DE USUARIOS (FER)

3.4 DISPARADORES DEL SUBSISTEMA DE MENSAJERÍA PRIVADA (SERGIO)

3.5 DISPARADORES DEL SUBSISTEMA DE TENDENCIAS (JESUS)

MOTIVACIÓN DE LA ELECCIÓN DE SOFTWARE

En esta sección se justifica la elección del Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) y las herramientas utilizadas.

IDENTIFICACIÓN DE DATOS SENSIBLES Y ASPECTOS LEGALES

En esta sección se identifican los datos sensibles del sistema y se describe el cumplimiento con la normativa vigente (GDPR/LOPD).